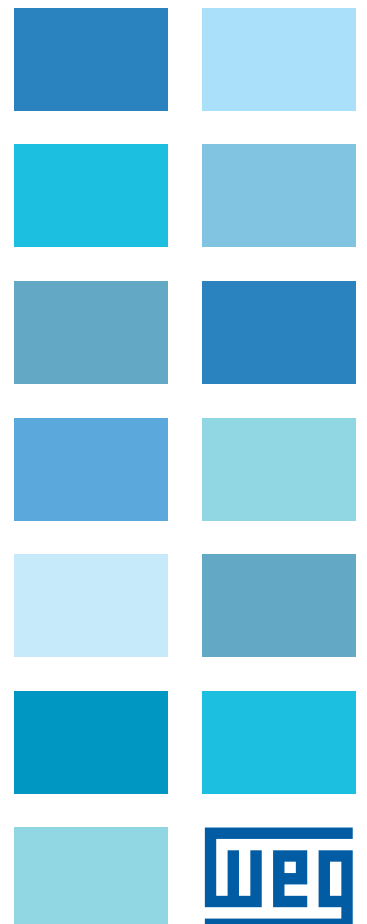


LINHA SIW300H L1

Manual do Usuário





Manual do Usuário

Série: LINHA SIW300H L1

Idioma: Português

1 SÍMBOLOS	8
2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	9
2.1 SEGURANÇA GERAL	9
2.1.1 Declaração	9
2.1.2 Requisitos gerais.....	9
2.1.3 Segurança pessoal.....	9
2.2 REQUISITOS DE PESSOAL.....	10
2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA.....	10
2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO	11
2.5 SEGURANÇA MECÂNICA	11
2.6 COMISSIONAMENTO	12
2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	12
3 INTRODUÇÃO AO PRODUTO	13
3.1 VISÃO GERAL	13
3.2 DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	15
3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA	16
3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO	18
4 ARMAZENAMENTO DO SIW300H L1	19
5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA	20
5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO	20
5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS	20
5.3 DETERMINANDO A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO	22
5.4 TRANSPORTE DE UM SIW300H L1	24
5.5 INSTALAÇÃO DO SIW300H L1	25
5.5.1 Instalação na parede.....	25
5.5.2 Instalação da montagem com suporte	26
6 LIGAÇÃO ELÉTRICA	29
6.1 PREPARANDO OS CABOS	29
6.2 LIGAÇÃO DE CABOS DE PE.....	30
6.3 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE	32
6.4 INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA WLAN.....	33
6.5 LIGAÇÃO DE UM CABO DE POTÊNCIA DE SAÍDA CA	34
6.6 LIGAÇÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC.....	36
6.7 (OPCIONAL) LIGAÇÃO DOS CABOS DA BATERIA	39
6.8 (OPCIONAL) LIGAÇÃO DOS CABOS DE SINAL	40
7 COMISSIONAMENTO DO SISTEMA	45
7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR	45
7.2 COMO LIGAR O SISTEMA	45

8 INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA	47
8.1 COMISSIONAMENTO DE APLICATIVOS	47
8.1.1 Baixando o aplicativo FusionSolar.....	47
8.1.2 (Opcional) Como registrar uma conta de instalador	48
8.1.3 Criar uma central PV e um usuário.....	49
8.1.4 (Opcional) Configuração da disposição física dos Smart PV Optimizers	50
8.2 CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS	52
8.2.1 Controle de potência	52
8.2.1.1 Controle de ponto ligado à rede elétrica.....	52
8.2.1.2 Controle de potência aparente na saída do inversor.....	54
8.2.1.3 Controle da bateria.....	55
8.2.1.4 Controle de capacidade	57
8.2.2 AFCI	59
8.2.3 Verificação de IPS (somente para código de rede elétrica CEI0-21 da Itália).....	60
8.2.4 DRM (Austrália AS4777).....	61
9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	63
9.1 DESLIGAMENTO DO SISTEMA	63
9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA.....	63
9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	64
10 DESCARTE DO SIW300H L1	69
10.1 REMOÇÃO DO SIW300H L1.....	69
10.2 EMBALAGEM DO SIW300H L1	69
10.3 DESCARTE DO SIW300H L1	69
11 PARÂMETROS TÉCNICOS	70
11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SIW300H L1	70
11.2 COMPATIBILIDADE COM OTIMIZADOR	72
12 CÓDIGO DE REDE	73
13 COMISSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS	74
14 REDEFINIÇÃO DE SENHA	76
15 DESLIGAMENTO RÁPIDO	78
16 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	79
17 ACRÔNIMOS E ABREVIACÕES	82

1 SÍMBOLOS

**PERIGO!**

Perigo de alto nível, se não for evitado, resultará em morte ou ferimentos graves.

**ATENÇÃO!**

Perigo de médio nível, se não for evitado, poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

**CUIDADO!**

Perigo de baixo nível, se não for evitado, poderá resultar em ferimentos leves ou moderados.

**AVISO!**

Possível risco, se não for evitada, poderá resultar em danos ao equipamento, perda de dados, degradação do desempenho ou resultados imprevistos. AVISO é usado para abordar práticas não relacionadas a ferimentos pessoais.

**NOTA!**

Complementa as informações importantes no texto principal.

A NOTA é usada para abordar informações não relacionadas a lesões pessoais, danos a equipamentos e degradação ambiental..

2 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

2.1 SEGURANÇA GERAL

2.1.1 Declaração

Antes de instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento, leia este documento e observe todas as instruções de segurança no equipamento e neste documento.

As declarações "AVISO", "CUIDADO", "ATENÇÃO" e "PERIGO" neste documento não abrangem todas as instruções de segurança. Elas são somente complementos das instruções de segurança. A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência causada pela violação dos requisitos gerais de segurança ou dos padrões de segurança de design, produção e uso.

Verifique se o equipamento é usado em ambientes que atendem às especificações de design. Caso contrário, o equipamento poderá ficar com defeito e o mau funcionamento resultante, danos aos componentes, lesões pessoais ou danos à propriedade não serão cobertos pela garantia.

Siga as leis e regulamentos locais ao instalar, operar ou fazer a manutenção do equipamento. As instruções de segurança neste documento são apenas complementos às leis e regulamentos locais.

A WEG não se responsabiliza por nenhuma consequência das seguintes circunstâncias:

- Operação além das condições especificadas neste documento;
- Instalação ou uso em ambientes não especificados nas normas internacionais ou nacionais relevantes;
- Modificações não autorizadas no produto ou código de software, ou remoção do produto;
- Falha em seguir as instruções de operação e as precauções de segurança no produto e neste documento;
- Danos ao equipamento devido a força maior, como terremotos, incêndios, enchentes e tempestades;
- Danos causados durante o transporte pelo cliente;
- Condições de armazenamento que não atendam aos requisitos especificados neste documento.

2.1.2 Requisitos gerais

**PERIGO!**

Não trabalhe com energia durante a instalação.

- Não instale, use ou opere equipamentos e cabos externos (incluindo, entre outros, mover equipamentos, operar equipamentos e cabos, inserir ou remover conectores de portas de sinal conectadas a instalações externas, trabalhar em altura e executar instalações externas) em condições climáticas adversas, como raios, chuva, neve e vento de nível 6 ou mais forte;
- Após a instalação do equipamento, remova os materiais de embalagem sem utilidade, como caixas de papelão, espuma, plástico e abraçadeiras da área do equipamento;
- Em caso de incêndio, saia imediatamente do prédio ou da área do equipamento, acione a campainha de alarme de incêndio ou faça uma chamada de emergência. Não entre de jeito nenhum no prédio em incêndio;
- Não rabisque, danifique ou bloqueie qualquer etiqueta de atenção no equipamento;
- Aperte os parafusos usando as ferramentas ao instalar o equipamento;
- Entenda os componentes e o funcionamento de um sistema de energia fotovoltaica vinculado à rede elétrica e as normas locais relevantes.
- Pinte novamente quaisquer arranhões de tinta causados durante o transporte ou a instalação do equipamento em tempo hábil. Equipamento com arranhões não pode ser exposto a um ambiente externo por um longo período de tempo;
- Não abra o painel host do equipamento.

2.1.3 Segurança pessoal

- Se houver uma probabilidade de lesões pessoais ou danos ao equipamento durante as operações no equipamento, pare imediatamente as operações, relate o caso ao supervisor e tome medidas de proteção viáveis;
- Use as ferramentas corretamente para evitar lesões pessoais ou danificar o equipamento;
- Não toque no equipamento energizado, pois o gabinete é quente.

2.2 REQUISITOS DE PESSOAL

- O pessoal que planeja instalar ou fazer a manutenção de equipamentos da WEG deve receber um treinamento completo, compreender todas as precauções de segurança necessárias e saber executar corretamente todas as operações;
- Somente profissionais qualificados ou pessoal treinado têm permissão para instalar, operar e fazer a manutenção do equipamento;
- Somente profissionais qualificados podem remover instalações de segurança e inspecionar o equipamento;
- O pessoal que operará o equipamento, incluindo operadores, pessoal treinado e profissionais, deve possuir as qualificações nacionais exigidas em operações especiais, como operações de alta tensão, trabalho em altura e operações de equipamentos especiais;
- Somente profissionais ou pessoal autorizado têm permissão para substituir o equipamento ou os componentes (incluindo o software).



NOTA!

- Profissionais: pessoal treinado ou experiente em operações de equipamentos e que tem plena familiaridade com as fontes e o grau de vários perigos potenciais na instalação, operação e manutenção do equipamento;
- Pessoal treinado: pessoal tecnicamente treinado, com experiência exigida, está ciente dos possíveis riscos para si mesmo em determinadas operações e é capaz de tomar medidas de proteção para minimizar os riscos para si e para outras pessoas;
- Operadores: pessoal de operação que pode entrar em contato com o equipamento, exceto pessoal e profissionais treinados.

2.3 SEGURANÇA ELÉTRICA

Aterramento

- Para equipamento que precisa ser aterrado, primeiro instale o cabo de aterramento ao instalar o equipamento e remova-o por último ao remover o equipamento;
- Não danifique o condutor de aterramento;
- Não opere o equipamento na ausência de um condutor de aterramento devidamente instalado;
- Verifique se o equipamento está conectado permanentemente ao aterramento de proteção. Antes de operar o equipamento, verifique a respectiva conexão elétrica para garantir que ele esteja firmemente aterrado.

Requisitos gerais



PERIGO!

Antes de conectar os cabos, verifique se o equipamento está intacto. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou incêndio.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam em conformidade com as normas elétricas locais;
- Obtenha a aprovação da empresa local de eletricidade antes de usar o equipamento no modo ligado à rede elétrica;
- Verifique se os cabos que você preparou atendem aos regulamentos locais;
- Use ferramentas com isolamento dedicadas ao executar operações de alta tensão.

Energia CA e CC



PERIGO!

Não conecte ou desconecte os cabos de alimentação com a energia ligada. O contato transitório entre o núcleo do cabo de alimentação e o condutor gera arcos elétricos ou faíscas, que podem causar incêndio ou lesões pessoais.

- Antes de fazer as conexões elétricas, desligue o disjuntor do inversor a montante para cortar a fonte de alimentação;
- Antes de conectar um cabo de alimentação, verifique se a respectiva etiqueta está correta;
- Se o equipamento tiver várias entradas, desconecte todas as entradas antes de operar o equipamento.

Cabeamento

- Ao lançar condutores, verifique se existe uma distância de pelo menos 30 mm entre os cabos e os componentes ou áreas geradoras de calor. Isso evita danos à camada de isolamento dos cabos;
- Ligue os cabos do mesmo tipo. Ao lançar condutores de tipos diferentes, verifique se estão a pelo menos 30 mm de distância um do outro;
- Verifique se os cabos usados em um sistema de energia fotovoltaica ligado à rede elétrica estão conectados e isolados adequadamente e atendem às especificações.

2.4 REQUISITOS DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

- Certifique-se de que o equipamento esteja instalado em um ambiente bem ventilado;
- Para evitar incêndio devido à alta temperatura, verifique se as aberturas de ventilação ou o sistema de dissipação de calor estão livres para circulação de ar quando o equipamento está em funcionamento;
- Não exponha o equipamento a gás ou fumaça inflamável ou explosiva. Não execute nenhuma operação no equipamento nesses ambientes.

2.5 SEGURANÇA MECÂNICA

Usar escadas

- Use escadas de madeira ou fibra de vidro quando precisar realizar trabalhos em tensão em altura.
- Quando uma escada for usada, verifique se os cabos de tração estão presos e a escada está firme.
- Antes de usar uma escada, verifique se ela está intacta e confirme a respectiva capacidade de carga. Não a sobrecarregue.
- Verifique se a extremidade mais larga da escada está na parte inferior ou se foram tomadas medidas de proteção na parte inferior para impedir que a escada deslize.
- Verifique se a escada está posicionada com segurança. O ângulo recomendado para uma escada apoiada no chão é de 75 graus, conforme mostrado na figura a seguir. Uma régua de ângulos pode ser usada para medir o ângulo.

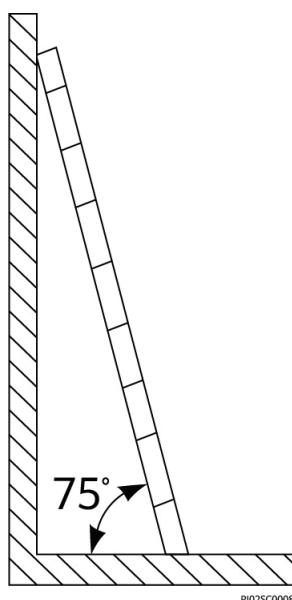


Figura 2.1: Uso de escadas

- Ao subir uma escada, tome as seguintes precauções para reduzir riscos e garantir a segurança:
 - Mantenha seu corpo estável.
 - Não suba mais alto do que o quarto degrau da escada.
 - Certifique-se de que o centro de gravidade do seu corpo não se desloque para fora das pernas da escada.

Perfurar

Ao perfurar uma parede ou piso, observe as seguintes precauções de segurança:

- Use óculos e luvas de proteção ao perfurar.
- Ao perfurar, proteja o equipamento de aparas. Após a perfuração, limpe as aparas acumuladas dentro ou fora do equipamento.

Mover objetos pesados

- Tenha cuidado para evitar lesões ao mover objetos pesados.

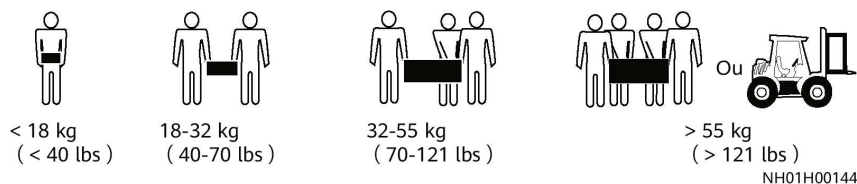


Figura 2.2: Mover objetos pesados

- Ao mover o equipamento manualmente, use luvas de proteção para evitar lesões.

2.6 COMISSIONAMENTO

Quando o equipamento for ligado pela primeira vez, verifique se o pessoal profissional definiu os parâmetros corretamente. Configurações incorretas podem resultar em inconsistência com a certificação local e afetar a operação normal do equipamento.

2.7 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO



PERIGO!

A alta tensão gerada pelo equipamento durante a operação pode causar choque elétrico, o que pode resultar em morte, lesões graves ou sérios danos à propriedade. Antes da manutenção, desligue o equipamento e cumpra estritamente as precauções de segurança contidas neste documento e nos documentos relevantes.

- Realize manutenção no equipamento com conhecimento suficiente deste documento e usando ferramentas e equipamentos de teste adequados;
- Antes de fazer a manutenção do equipamento, desligue-o e siga as instruções na etiqueta de descarga atrasada para garantir que o equipamento esteja desligado;
- Posicione sinais de atenção temporários ou erga cercas para impedir o acesso não autorizado ao local da manutenção;
- Se o equipamento estiver com defeito, entre em contato com o seu integrador ou o suporte técnico WEG;
- O equipamento só poderá ser ligado depois que todos os defeitos forem corrigidos. Caso contrário, seu uso poderá agravar os defeitos ou danificar o equipamento.

3 INTRODUÇÃO AO PRODUTO

3.1 VISÃO GERAL

Função

O SIW300H-(M020-M060)-L1 é um inversor de string monofásico conectado à rede elétrica que converte a energia elétrica CC gerada por séries de módulos fotovoltaicos em energia CA e fornece eletricidade para a rede elétrica.

Modelo

Este documento abrange os seguintes modelos de produto:

- SIW300H-M020-L1
- SIW300H-M030-L1
- SIW300H-M040-L1
- SIW300H-M050-L1
- SIW300H-M060-L1

SIW300H – M050 – L1

1 2 3

Figura 3.1: Identificador do modelo (usando o SIW300H-M050-L1 como exemplo)

Nº.	Significado	Valor
1	Nome de série	SIW300H L1: inversor solar conectado à rede
2	Nível de potência	M020: 2 kW. M030: 3 kW. M040: 4 kW. M050: 5 kW. M060: 6 kW.
3	Código do design	L1: residencial

Tabela 3.1: Descrição do identificador

Aplicação em rede

O SIW300H L1 se aplica a sistemas residenciais ligados à rede elétrica. O sistema consiste em séries de módulos fotovoltaicos, inversores solares ligados à rede elétrica, chaves CA e unidades de distribuição de energia (PDUs).

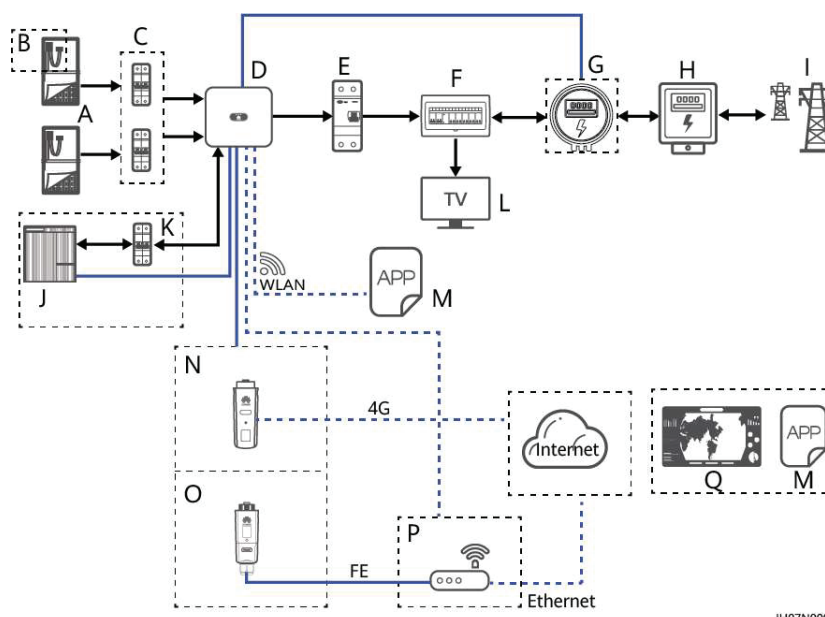
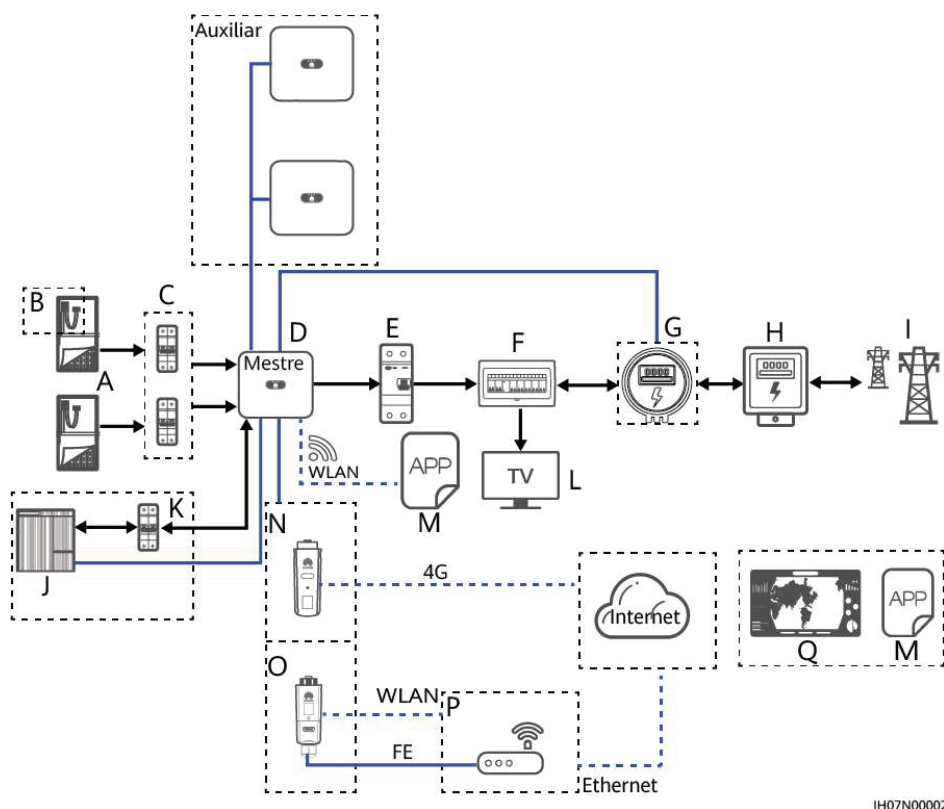


Figura 3.2: Cenário de SIW300H L1 único (as caixas tracejadas indicam configuração opcional)



IH07N00002

Figura 3.3: Cenário em cascata do SIW300H L1 (as caixas tracejadas indicam configuração opcional)



NOTA!

- → indica a direção do fluxo de energia, — indica a linha do sinal e indica a comunicação sem fio.
- No cenário em cascata do SIW300H L1, os inversores solares principal e auxiliar são ambos SIW300H-(M020-M060)-L1, e no máximo três SIW300H L1's podem ser colocados em cascata.
- No cenário em cascata do SIW300H L1, somente um sensor de energia inteligente (G na figura) pode ser ligado ao inversor principal.
- No cenário em cascata do SIW300H L1, os SIW300H L1's ligados à rede elétrica devem atender aos requisitos da rede elétrica local.

(A) Séries de módulos FV

(B) Smart FV optimizer

(C) Seccionadora CC

(D) SIW300H L1

(E) Chave CA

(F) PDU residencial

(G) Smart Power Sensor

(H) Dispositivo medidor de
potência residencial

(I) Rede elétrica

(J) Bateria

(K) Proteção/Seccionamento
da bateria

(L) Cargas

(M) Aplicativo FusionSolar

(N) Smart Dongle 4G [indisponível
para o Brasil]

(O) Smart Dongle WLANFE

(P) Roteador

(Q) Sistema de gestão FusionSolar
Smart FV

Tipos de rede elétrica suportadas

O SIW300H L1 suporta os seguintes tipos de rede elétrica: TN-S, TN-C, TN-C-S e TT. Em uma rede elétrica TT, a tensão N-PE deve ser inferior a 30 V.

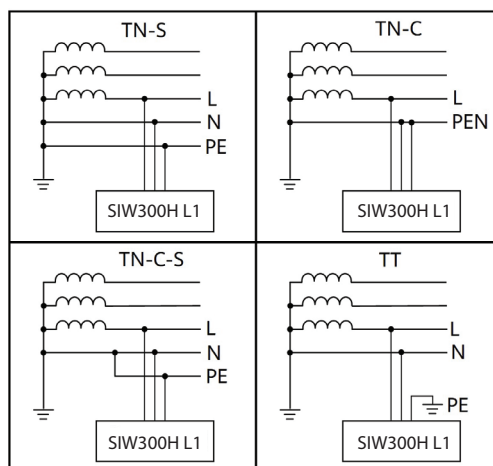
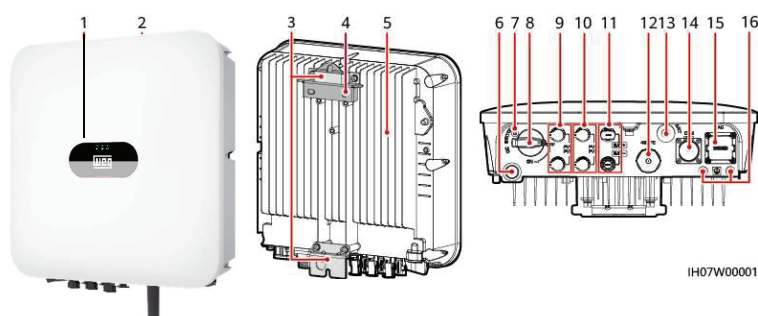


Figura 3.4: Tipos de rede elétrica

3.2 DESCRIÇÃO DO COMPONENTE

Aparência



IH07W00001

Figura 3.5: Aparência

- | | |
|---|--|
| (1) Indicadores LED | (2) Painel frontal |
| (3) Kit de suspensão | (4) Suporte de montagem |
| (5) Dissipador térmico | (6) Válvula de ventilação |
| (7) Orifício do parafuso de travamento da Chave CC ^a | (8) Chave CC ^b (Chave CC) |
| (9) Terminais de entrada CC (PV1+/PV1-) | (10) Terminais de entrada CC (PV2+/PV2-) |
| (11) Terminais da bateria (BAT+/BAT-) | (12) Porta do Smart Dongle (4G/FE) |
| (13) Porta da antena (ANT) | (14) Porta de comunicação (COM) |
| (15) Porta de saída CA (CA) | (16) Ponto de aterramento |



NOTA!

- Nota a: O parafuso de travamento da Chave CC é usado para travar a Chave CC e evitar a inicialização acidental. Ele é fornecido com o SIW300H L1.
- Nota b: Os terminais de entrada CC FV1 e FV2 são controlados pela Chave CC.

3.3 DESCRIÇÃO DA ETIQUETA

Rótulos do invólucro

Ícone	Nome	Significado
Warning: High Temperature! 高温危险! Never touch the enclosure of an operating SUN2000. 逆变器工作时严禁触摸外壳。	Aviso de queimadura	Não toque no SIW300H L1 em funcionamento, pois o invólucro fica quente quando o SIW300H L1 está em funcionamento.
Danger: High Voltage! 高压危险! Start maintaining the SUN2000 at least 5 minutes after the SUN2000 disconnects from all external power supplies. 逆变器与外部所有电源断开后需要等待至少5分钟,才可以进行维护。	Descarga atrasada	- Existe alta tensão depois que o SIW300H L1 é ativado. Apenas técnicos eletricitas qualificados e treinados têm permissão para realizar operações no SIW300H L1. - Existe tensão residual quando o SIW300H L1 é desativado. Leva 5 minutos para o SIW300H L1 descarregar para a tensão segura.
CAUTION Read instructions carefully before performing any operation on the SUN2000. 对逆变器进行任何操作前,请仔细阅读说明书!	Consulte a documentação	Lembra os operadores de consultar os documentos fornecidos com o SIW300H L1.
	Aterramento	Indica a posição de ligação do cabo de aterramento de proteção (PE).
Do not disconnect under load! 禁止带负荷断开连接!	Aviso de operação	Não remova o conector ou a antena quando o SIW300H L1 estiver em funcionamento.
WARNING High touch current, earth connection essential before connecting supply. 大接触电流! 接通电源前须接地。	Aviso de aterramento	Aterre o SIW300H L1 antes de ligá-lo.
(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX Y (32P)Model:XXXXXXXX (S)SN:XXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	Número de série (SN)	Indica o SN do SIW300H L1.
MAC: xxxxxxxxxxxx	Endereço do controle de acesso à mídia (MAC)	Indica o endereço MAC.
	Código QR para fazer login na WLAN do SIW300H L1	Leia o código QR para conectar-se à rede WLAN WEG SIW300H L1 (Android) ou para obter a senha da WLAN (iOS).

Tabela 3.2: Descrição do rótulo do invólucro



NOTA!

As etiquetas servem somente para referência.

Placa de identificação



Figura 3.6: Placa de identificação (usando o SIW300H-M050-L1 como exemplo)

(1) Marca registrada e modelo

(2) Especificações técnicas importantes

(3) Símbolos de conformidade

(4) Nome da empresa e país de origem



NOTA!

A figura da placa de identificação serve somente para referência.

3.4 PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

Diagrama esquemático

O SIW300H L1 recebe entradas de duas séries de módulos fotovoltaicos. Em seguida, as entradas são agrupadas em duas rotas MPPT dentro do SIW300H L1 para acompanhar o ponto de energia máxima das séries de módulos fotovoltaicos. Então, a energia CC é convertida em energia CA monofásica por meio de um circuito inversor. A proteção contra sobretensão é suportada em ambos os lados CC e CA.

O SIW300H L1 usa uma porta de bateria reservada para expansão do armazenamento de energia. A bateria realiza operações de carregamento e descarregamento de acordo com o modo de funcionamento da bateria.

Modo de funcionamento

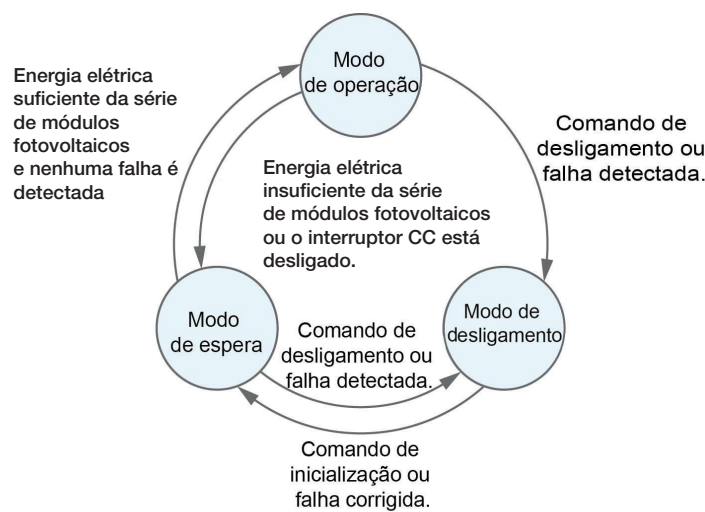


Figura 3.7: Modo de funcionamento

Modo de funcionamento	Descrição
Modo em espera	O SIW300H L1 entra no Modo de espera quando o ambiente externo não atende aos requisitos para iniciar o SIW300H L1. Em Modo de espera: ■ O SIW300H L1 detecta continuamente seu estado de operação. Quando as condições de operação forem atendidas, o SIW300H L1 entrará no Modo operacional. ■ Se o SIW300H L1 detectar um comando de encerramento ou uma falha após a inicialização, ele entrará no Modo de encerramento.
Modo de operação	Em Modo de operação: ■ O SIW300H L1 converte a energia CC de séries de módulos fotovoltaicos em energia CA e fornece energia para a rede elétrica. ■ O SIW300H L1 rastreia o ponto de energia máxima para maximizar a potência de saída da série de módulos fotovoltaicos. ■ Se o SIW300H L1 detectar um comando de encerramento ou uma falha, ele entrará no Modo de encerramento. ■ Se o SIW300H L1 detectar que a potência de saída das séries de módulos fotovoltaicos não atende aos requisitos de geração de energia ligada à rede elétrica, ele entrará no Modo de espera.
Modo de encerramento	■ No Modo de espera ou de operação, se o SIW300H L1 detectar um comando de encerramento ou uma falha, ele entrará no Modo de encerramento. ■ No Modo de encerramento, se o SIW300H L1 detectar que a falha foi corrigida ou se o comando de inicialização for executado, o SIW300H L1 entrará no Modo de espera.

Tabela 3.3: Descrição do modo de funcionamento

4 ARMAZENAMENTO DO SIW300H L1

Os seguintes requisitos devem ser atendidos se o SIW300H L1 não for colocado imediatamente em uso:

- Não desembale o SIW300H L1.
- Mantenha a temperatura de armazenamento de $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ e a umidade relativa (RH) de 5% a 95%.
- O produto deve ser armazenado em um local limpo e seco e deve ser protegido contra poeira e corrosão por vapor de água.
- Podem ser empilhados no máximo oito SIW300H L1's. Para evitar lesões pessoais ou danos ao dispositivo, empilhe os SIW300H L1's com cuidado para impedir que eles caiam.
- Durante o período de armazenamento, verifique o SIW300H L1 periodicamente. (Recomenda-se que a verificação seja realizada a cada três meses.) Substitua os materiais de embalagem danificados por insetos ou roedores em tempo hábil.
- Se o SIW300H L1 ficar armazenado por mais de dois anos, ele deverá ser verificado e testado por profissionais antes de ser utilizado.

5 INSTALAÇÃO DO SISTEMA

5.1 VERIFICAÇÃO ANTES DA INSTALAÇÃO

Verificação da embalagem externa

Antes de desembalar o SIW300H L1, verifique se há danos na embalagem, como furos e rachaduras, e verifique o modelo do SIW300H L1. Se nenhum dano for encontrado ou se o modelo do SIW300H L1 não for o que você solicitou, não desembale o produto e entre em contato com seu revendedor assim que possível.


AVISO!

Convém que você remova os materiais da embalagem em até 24 horas antes de instalar o SIW300H L1.

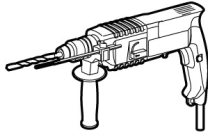
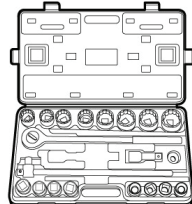
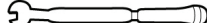
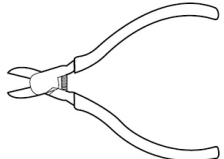
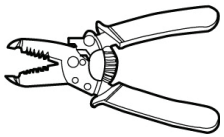
Verificação dos componentes inclusos

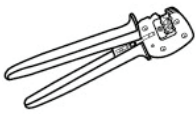
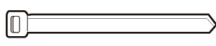
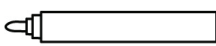
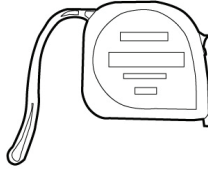
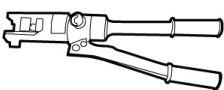
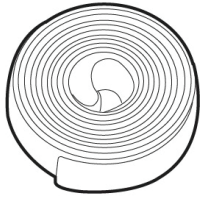
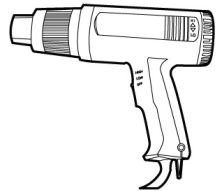
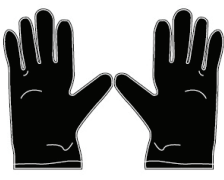
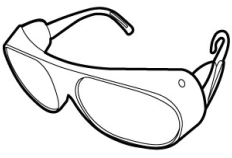
Depois de desembalar o SIW300H L1, verifique se o conteúdo está intacto e completo. Se algum item estiver faltando, ou vier danificado, entre em contato com o seu revendedor.


NOTA!

Para obter detalhes sobre o número de acessórios fornecidos com o SIW300H L1, consulte a Lista de embalagem na caixa.

5.2 PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS

Tipo	Ferramentas e instrumentos		
Instalação	 Furadeira (com uma broca de 8 mm)	 Chave de torque	 Chave inglesa de torque
	 Alicate diagonal	 Descascadores de fio	     Chave torquimétrica
	 Marreta de borracha	 Estilete	 Cortador de cabo

Tipo	Ferramentas e instrumentos		
Instalação	 Ferramenta de crimpagem (modelo: FV-CZM-22100)	 Ferramenta de crimpagem do terminal da extremidade do fio	 Ferramenta de desmontagem e montagem (modelo: FV-MS-HZ chave de boca aberta)
	 Braçadeira	 Aspirador de pó	 Multímetro (intervalo de medição da tensão CC $\geq$ 600 VCC)
	 Marcador	 Trena de aço	 Nível
	 Alicate hidráulico	 Tubulação termoretrátil	 Pistola de calor
Equipamento de proteção individual (EPI)	 Luvas de proteção	 Óculos de proteção	 Máscara antipoeira
	 Botas de segurança		

5.3 DETERMINANDO A POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO

Requisitos básicos

- O SIW300H L1 é protegido conforme a IP65 e pode ser instalado em ambientes internos ou externos.
- Não instale o SIW300H L1 em um local de fácil acesso pelos funcionários ao invólucro e aos dissipadores térmicos, pois essas peças ficam extremamente quentes durante a operação.
- Não instale o SIW300H L1 próximo a materiais inflamáveis ou explosivos.
- Não instale o SIW300H L1 em um lugar ao alcance de crianças.
- O SIW300H L1 sofrerá corrosão em áreas com maresia e a corrosão salina poderá causar incêndio. Não instale o SIW300H L1 em áreas ao ar livre com maresia. Uma área com presença de maresia se refere a uma região a até 500 metros da costa ou suscetível à brisa marinha. As regiões suscetíveis à brisa marinha variam de acordo com as condições climáticas (como tufões e monções) ou terrenos (como represas e montanhas).

Requisitos do ambiente de instalação

- O SIW300H L1 deve ser instalado em um ambiente bem ventilado para garantir uma boa dissipação do calor.
- Quando o SIW300H L1 é instalado sob luz solar direta, a energia pode ser reduzida devido à elevação da temperatura.
- É recomendável instalar o SIW300H L1 em um lugar protegido ou instalar um toldo sobre ele.

Requisitos da estrutura de montagem

- A estrutura de montagem onde o SIW300H L1 é instalado deve ser à prova de incêndio.
- Não instale o SIW300H L1 em materiais de construção inflamáveis.
- Certifique-se de que a superfície de instalação seja sólida o suficiente para suportar o peso do SIW300H L1.
- Em áreas residenciais, não instale o SIW300H L1 em drywalls, paredes de gesso ou feitas de materiais semelhantes com desempenho de isolamento acústico fraco, pois o ruído gerado pelo SIW300H L1 é alto.

Requisitos do ângulo de instalação

O SIW300H L1 pode ser montado na parede ou em uma coluna. Os requisitos do ângulo de instalação são os seguintes:

- Instale o SIW300H L1 verticalmente ou com uma inclinação máxima para trás de 15 graus para facilitar a dissipação de calor.
- Não instale o SIW300H L1 com inclinação para frente, inclinação excessiva para trás, inclinação lateral, horizontalmente ou de cabeça para baixo.

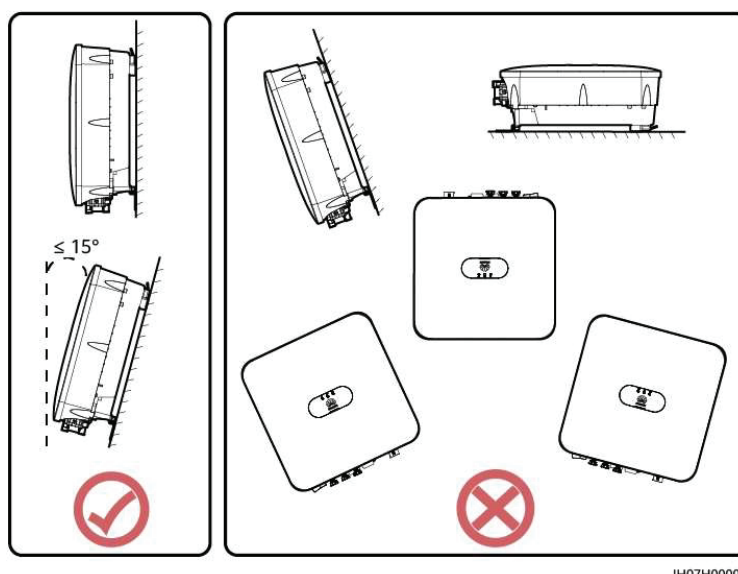


Figura 5.1: Ângulo de instalação

Requisitos de espaço de instalação

- Reserve uma área ao redor do SIW300H L1 para garantir espaço suficiente para a instalação e a dissipação do calor.

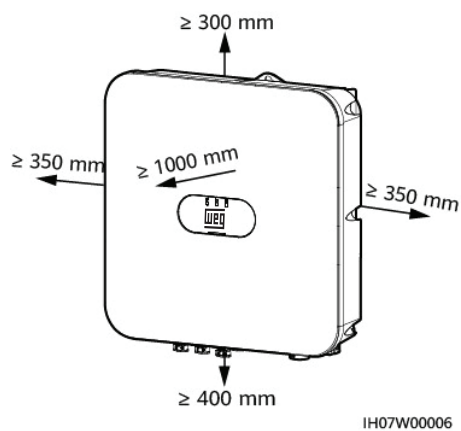


Figura 5.2: Espaço de instalação

- Ao instalar vários SIW300H L1's, instale-os horizontalmente se houver espaço suficiente e instale-os em triângulo se não houver espaço suficiente. Não se recomenda a instalação sobreposta.

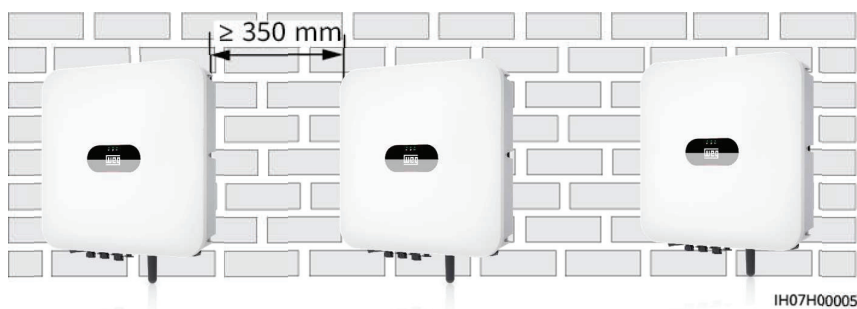


Figura 5.3: Instalação horizontal (recomendada)

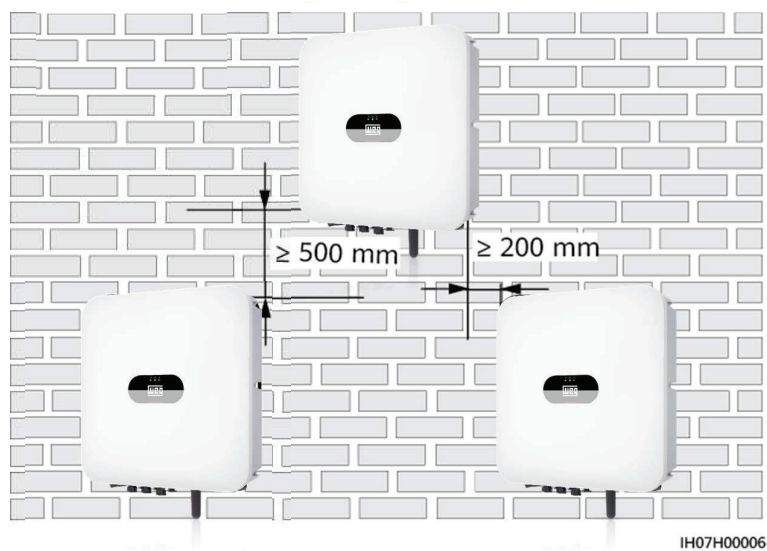


Figura 5.4: Modo de instalação triangular (recomendado)

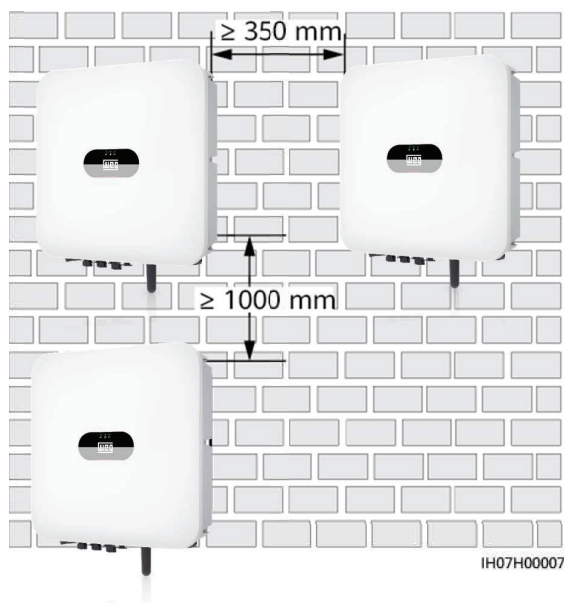


Figura 5.5: Instalação sobreposta (não recomendada)



NOTA!

As figuras de instalação são apenas para referência e são irrelevantes para o cenário em cascata do SIW300H L1.

5.4 TRANSPORTE DE UM SIW300H L1

Procedimento

Passo 1 Segure as alças nos dois lados do SIW300H L1, levante o SIW300H L1 da embalagem e transporte-o para a posição de instalação.



CUIDADO!

- Mova o SIW300H L1 com cuidado para evitar danos ao dispositivo e lesões pessoais.
- Não use as portas e os terminais de cabeamento da parte inferior para suportar o peso do SIW300H L1.
- Quando precisar colocar o SIW300H L1 no piso temporariamente, use espuma, papel ou outros materiais de proteção para evitar danos ao invólucro.

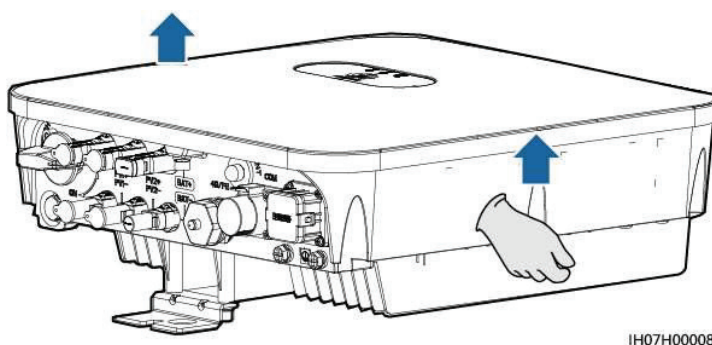


Figura 5.6: Movimentação de um SIW300H L1

5.5 INSTALAÇÃO DO SIW300H L1

Precauções da instalação

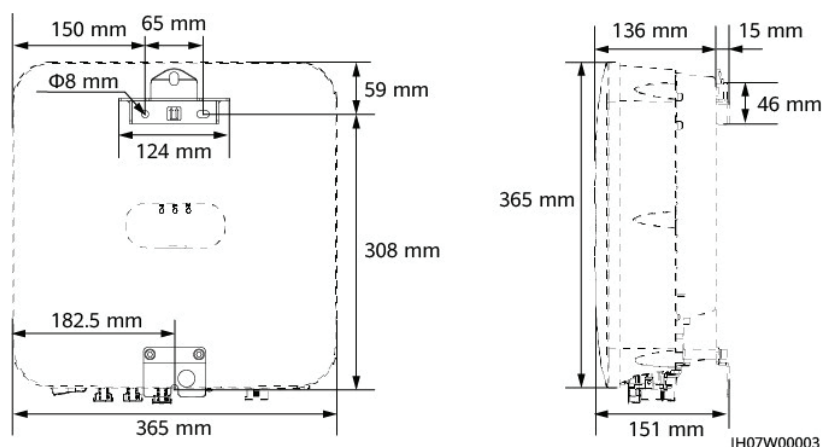


Figura 5.7: Dimensões do suporte de montagem

5.5.1 Instalação na parede

Procedimento

Passo 1: Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação. Nivele as posições dos furos de montagem usando um nível e marque as posições com um marcador.

Passo 2: Fixe o suporte de montagem.



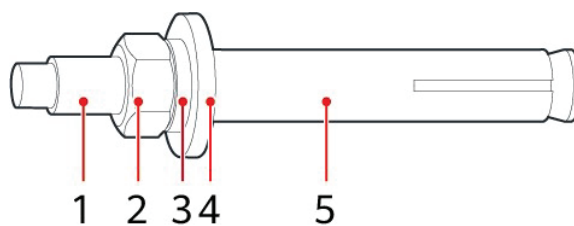
PERIGO!

Evite perfurar tubulações de água e cabos de alimentação na parede.



NOTA!

Os parafusos de expansão M6x60 são fornecidos com o SIW300H L1. Se o comprimento e a quantidade dos parafusos não atenderem aos requisitos de instalação, prepare os parafusos de expansão de aço inoxidável M6 você mesmo.



IS05W00018

Figura 5.8: Composição do parafuso de expansão

(1) Parafuso

(2) Porca

(3) Arruela de pressão

(4) Arruela lisa

(5) Luva de expansão



AVISO!

- Para evitar a inalação de poeira ou o contato com os olhos, use óculos de segurança e uma máscara antipoeira ao perfurar.
- Limpe qualquer poeira dentro ou ao redor dos furos e meça as distâncias dos furos. Se os furos não estiverem posicionados com precisão, faça-os novamente.
- Nivele a cabeça da luva de expansão com a parede após remover o parafuso, a arruela de pressão e a arruela plana. Caso contrário, o suporte de montagem não será instalado com firmeza na parede.
- Solte a porca, a arruela lisa e a arruela de pressão do parafuso de expansão na parte inferior.

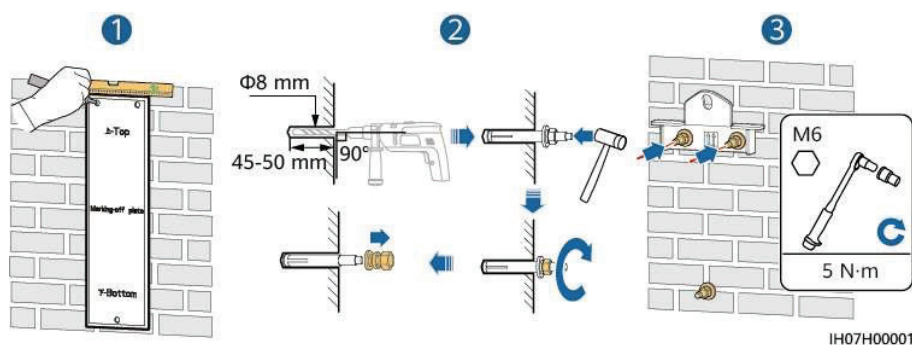


Figura 5.9: Instalação dos parafusos de expansão

Passo 3: (Opcional) Instale o parafuso de travamento na Chave CC.

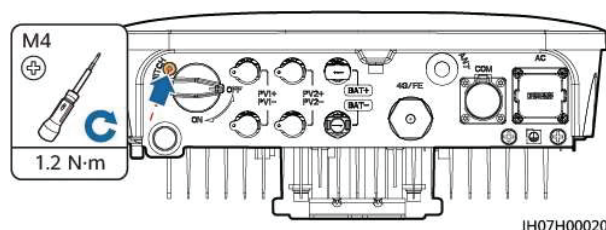


Figura 5.10: Instalação de um parafuso de travamento na Chave CC

Passo 4: Instale o SIW300H L1 no suporte de montagem.

Passo 5: Aperte as porcas.

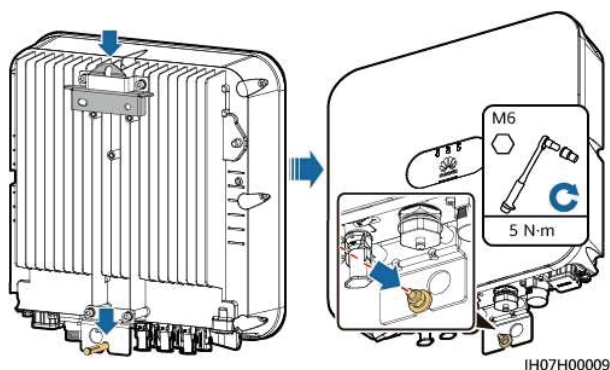


Figura 5.11: Aperto das porcas

Passo 6 (Opcional) Instale uma trava antirroubo.



AVISO!

- Prepare uma trava antirroubo adequada para o diâmetro do orifício da trava (Ø10 mm).
- Recomenda-se uma trava à prova d'água externa.
- Guarde a chave da trava antirroubo.

5.5.2 Instalação da montagem com suporte

Procedimento

Passo 1: Determine as posições de perfuração usando o modelo de marcação e marque as posições com um marcador.

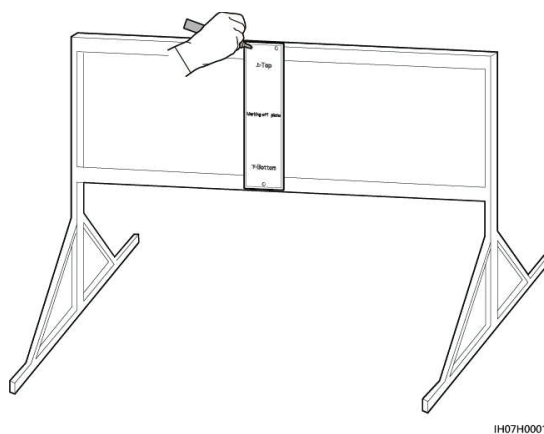


Figura 5.12: Determinação das posições dos furos

Passo 2: Perfure utilizando uma furadeira.



NOTA!

É aconselhável aplicar tinta antiferrugem nas posições dos furos para proteção.

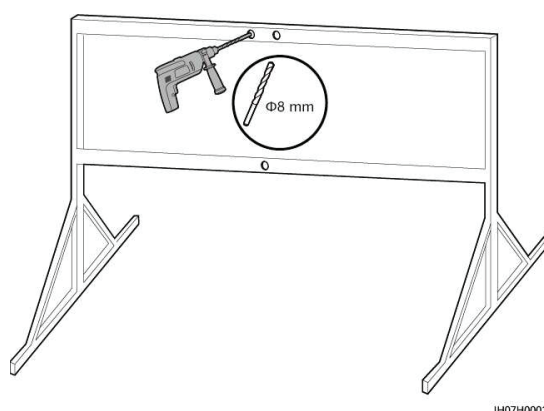


Figura 5.13: Perfuração

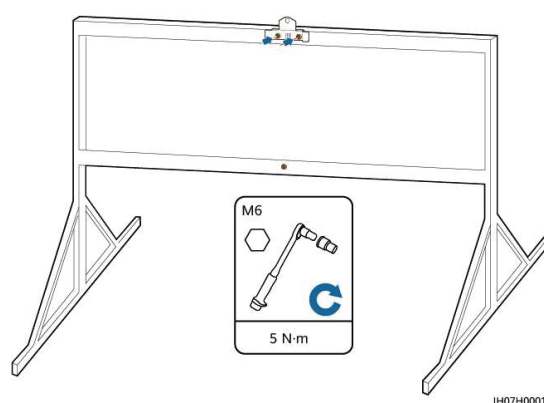


Figura 5.14: Fixe o suporte de montagem



NOTA!

Prepare os conjuntos de parafusos com base no diâmetro do orifício do suporte de montagem.

Passo 4: (Opcional) Instale o parafuso de travamento na Chave CC.

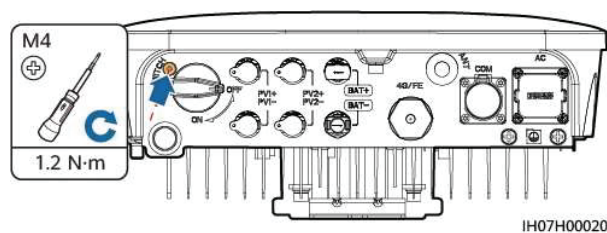


Figura 5.15: Instalação de um parafuso de travamento na Chave CC

Passo 5: Instale o SIW300H L1 no suporte de montagem.

Passo 6: Aperte os conjuntos de parafusos.

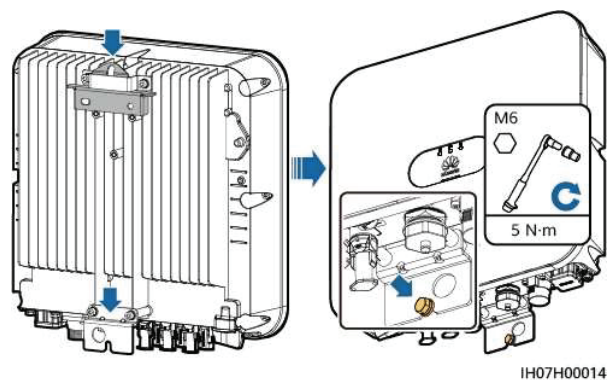


Figura 5.16: Aperto dos conjuntos de parafuso

Passo 7 (Opcional) Instale uma trava antirroubo.



AVISO!

- Prepare uma trava antirroubo adequada para o diâmetro do orifício da trava ($\Phi 10$ mm).
- Recomenda-se uma trava à prova d'água externa.
- Guarde a chave da trava antirroubo.

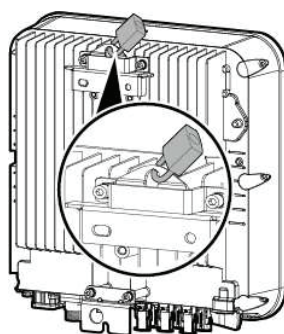


Figura 5.17: Instalação de uma trava antirroubo

6 LIGAÇÃO ELÉTRICA

Sobre Este Capítulo

**PERIGO!**

Antes de conectar os cabos, certifique-se de que a Chave CC do SIW300H L1 e todas as chaves que se conectam ao SIW300H L1 estejam na posição DESATIVADO (OFF). Caso contrário, a alta tensão do SIW300H L1 poderá resultar em choques elétricos.

**ATENÇÃO!**

- O dano ao dispositivo causado por conexões incorretas de cabos não é coberto por qualquer garantia.
- Apenas eletricitistas certificados estão autorizados a conectar cabos.
- A equipe de operação deve usar EPI adequado ao conectar os cabos.

**NOTA!**

As cores dos cabos exibidas nos diagramas de ligação elétrica fornecidos neste capítulo servem somente para referência. Selecione os cabos de acordo com as especificações locais de cabeamento (cabos verdes e amarelos são usados apenas para PE).

6.1 PREPARANDO OS CABOS

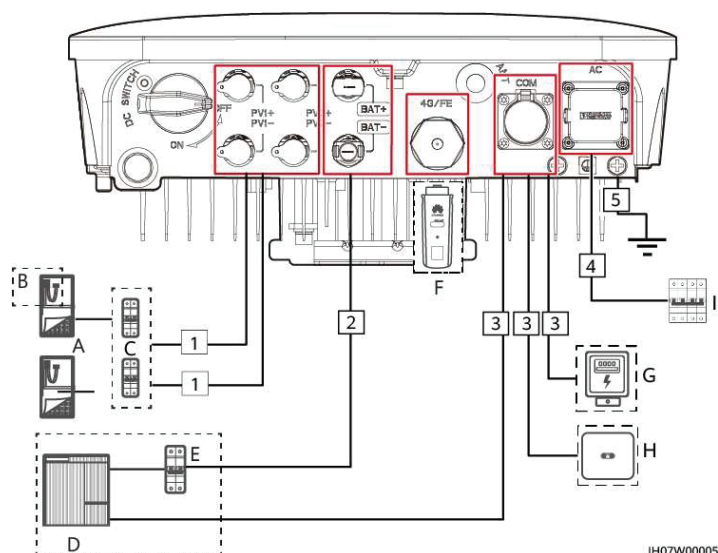


Figura 6.1: Conexões dos cabos do SIW300H L1 (as caixas tracejadas indicam configurações opcionais)

Nº.	Componente	Descrição	Origem
A	Séries de módulos fotovoltaicos	■ Uma série de módulos fotovoltaicos é composta pelos módulos FV ligados em série e funciona com um otimizador. ■ O SIW300H L1 dá suporte à entrada a partir de duas séries de módulos fotovoltaicos.	Comercializado pela WEG
B	Smart FV optimizer	O Smart FV Optimizer SUN2000-450W-P é suportado.	Comercializado pela WEG
C	Chave CC	Recomendado: um disjuntor CC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 VCC e uma corrente nominal de 20 A	Fornecido pelo cliente
D	Bateria	O SIW300H L1 permite ligação com baterias SBW300.	Comercializado pela WEG
E	Chave da bateria	Recomendado: um disjuntor CC com uma tensão nominal maior ou igual a 600 VCC e uma corrente nominal de 20 A	Comercializado pela WEG
F	Smart Dongle ^a	Modelos suportados: ■ WLAN-FE Smart Dongle: SDongleA-05	Comercializado pela WEG
G	Smart Power Sensor ^b	O SIW300H L1 pode se conectar aos Smart Power Sensors DDSU666-H e DTSU666-H. Os seguintes medidores de terceiros também são suportados: Gavazzi-EM340DINAV23XS1X08, Gavazzi-EM111DINAV81XS1X08, Gavazzi-EM112DINAV01XS1X08, CCS-WNC-3Y-400-MB e CCS-WNC-3D-240-MB.	Comercializado pela WEG Comercializado por terceiros

Nº.	Componente	Descrição	Origem
H	SIW300H L1	Selecione um modelo adequado conforme necessário.	Comercializado pela WEG
I	Chave CA	Recomendado: um disjuntor CA monofásico com uma tensão nominal maior ou igual a 250 VCA e uma corrente nominal de: ■ 16A: SIW300H-M020-L1 ■ 25A: SIW300H-M030-L1 ■ 32A: SIW300HM040/050/060-L1,	Fornecido pelo cliente

Nota a: Para obter detalhes sobre como usar o WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05, consulte o Guia rápido do SDongleA-05 (WLAN-FE).

Tabela 6.1: Descrição do componente

Nº.	Cabo	Tipo	Especificações recomendadas	Origem
1	Cabo de aliment. da entrada CC	Cabo FV externo comum do setor (modelo recomendado: FV1-F)	■ Área da seção transversal do condutor: 4–6 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 5,5–9 mm	Preparado pelo cliente
2	Opcional: Cabo da bateria	Cabo FV externo comum do setor (modelo recomendado: FV1-F)	■ Área da seção transversal do condutor: 4–6 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 5,5–9 mm	Preparado pelo cliente
3	Opcional: Cabo de sinal	Cabo duplo torcido blindado externo	■ Área da seção transversal do condutor: – Crimpagem combinada dos cabos na porta: 0,20–0,35 mm ² – Crimpagem dos cabos na porta sem combiná-los: 0,20–1 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: – Plugue de borracha de 4 orifícios: 4–8 mm – Plugue de borracha de 2 orifícios: 8–11 mm	Preparado pelo cliente
4	Cabo de potência de saída CA ^a	■ Sem utilizar o ponto equipotencial de PE na porta de saída CA: cabo de cobre externo de dois núcleos (L e N) ■ Utilizando o ponto equipotencial de PE na porta de saída CA: cabo de cobre externo de três núcleos (L, N e PE)	■ Área da seção transversal do condutor: 4–6 mm ² ■ Diâmetro externo do cabo: 10–21 mm	Preparado pelo cliente
5	Cabo de PE	Cabo de cobre externo de núcleo único e terminal M6 OT	4–10 mm ²	Preparado pelo cliente

Nota a: A área de corte transversal mínima do cabo deve ser selecionada com base no valor nominal do fusível CA.

Tabela 6.2: Descrição do cabo



NOTA!

- O diâmetro mínimo do cabo deve estar em conformidade com os padrões locais de cabos.
- Os fatores que afetam a seleção dos cabos incluem a corrente nominal, o tipo de cabo, o modo de roteamento, a temperatura ambiente e a perda de linha máxima esperada.

6.2 LIGAÇÃO DE CABOS DE PE

Precauções



PERIGO!

- Certifique-se de que o cabo de PE esteja ligado com segurança. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.
- Não conecte o fio neutro ao invólucro como um cabo de PE. Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos.



NOTA!

- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.
- Recomenda-se o uso de gel de sílica ou tinta ao redor do terminal de aterramento após o cabo de PE ser ligado.

Informações adicionais

O SIW300H L1 fornece a função de detecção de aterramento. Essa função é usada para detectar se o SIW300H L1 está devidamente aterrado antes de iniciá-lo ou para detectar se o cabo de aterramento está desligado quando o SIW300H L1 está funcionando. Essa função está disponível em condições limitadas. Para garantir a operação segura do SIW300H L1, aterre o SIW300H L1 devidamente de acordo com os requisitos de ligação para cabos de aterramento. Para alguns tipos de rede elétrica, se o lado de saída do SIW300H L1 estiver ligado a um transformador de isolamento, certifique-se de que o SIW300H L1 esteja adequadamente aterrado e defina a Inspeção de aterramento como Desativada para permitir que o SIW300H L1 funcione corretamente. Se você não tiver certeza se o SIW300H L1 está ligado a um certo tipo de rede elétrica, entre em contato com seu revendedor ou com o suporte técnico da WEG para confirmar a informação.

- De acordo com a norma IEC 62109, para garantir a operação segura do SIW300H L1 em caso de desconexão ou danos ao cabo de aterramento, ligue o cabo de aterramento do SIW300H L1 corretamente e certifique-se de que o cabo atenda pelo menos a um dos seguintes requisitos antes de a função de detecção de aterramento ficar inválida:
 - Se o terminal PE não estiver conectado ao conector CA, use um cabo de cobre externo de núcleo único com uma área de condução com seção transversal de pelo menos 10 mm² como o cabo PE no chassi.
 - Use cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de potência de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA e os parafusos de aterramento no chassi.
- Em alguns países e regiões, o SIW300H L1 deve ter cabos de aterramento adicionais. Use cabos que tenham o mesmo diâmetro do cabo de potência de saída CA para aterrar o terminal de PE no conector CA e os parafusos de aterramento no chassi.

Procedimento

Passo 1: Crimpe um terminal OT.



AVISO!

- Evite arranhar o fio do núcleo ao decapar um cabo.
- A cavidade formada após a crimpagem do condutor do terminal OT deve envolver completamente os fios dos núcleos. Os fios do núcleo devem estar em contato com o terminal OT.
- Enrole a área de crimpagem do fio com tubulação termorretrátil ou fita isolante. O tubo termorretrátil é usado como um exemplo.
- Ao utilizar a pistola de calor, proteja o equipamento de queimaduras.

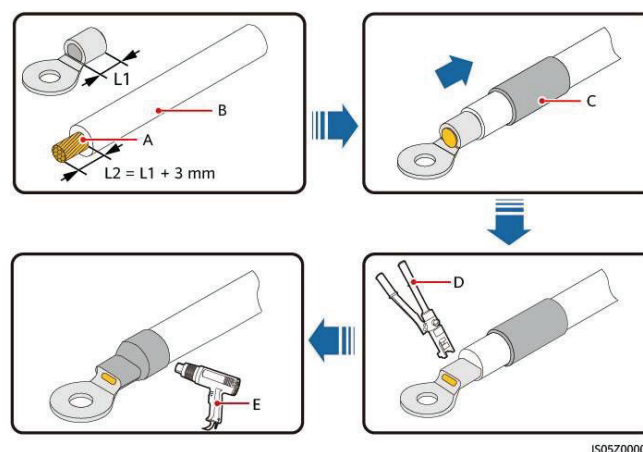


Figura 6.2: Crimpagem de um terminal OT

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| (A) Fiação interna | (B) Camada de isolamento | (C) Tubagem termorretrátil |
| (D) Alicates hidráulicos | (E) Pistola de calor | |

Passo 2: Ligue o cabo de PE.



AVISO!

- Certifique-se de que o cabo de PE esteja ligado com firmeza.
- Recomenda-se usar o ponto de aterramento correto para o aterramento, e o outro é um ponto de aterramento reservado.

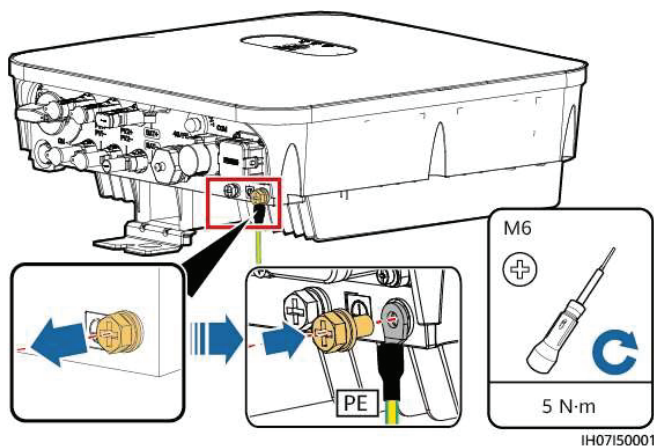


Figura 6.3: Ligação de um cabo de PE

6.3 (OPCIONAL) INSTALAÇÃO DO SMART DONGLE

Procedimento



NOTA!

Este acessório [Dongle 4G] não está disponível no Brasil

- É aconselhável instalar o Smart Dongle antes de instalar a antena WLAN.
- Se você preparou um Smart Dongle sem um cartão SIM, será necessário preparar um cartão SIM padrão (tamanho: 25 mm x 15 mm) com capacidade igual ou maior que 64 KB.
- Ao instalar o cartão SIM, determine sua direção de instalação com base na imagem impressa e na seta no slot do cartão.
- Pressione o cartão SIM para travá-lo, indicando que o cartão SIM está instalado corretamente.
- Ao remover o cartão SIM, empurre-o para dentro para ejetar.
- Ao reinstalar a tampa do Smart Dongle, certifique-se de que a saliência se encaixe no lugar com um clique.

■ Smart Dongle 4G (Comunicação 4G)

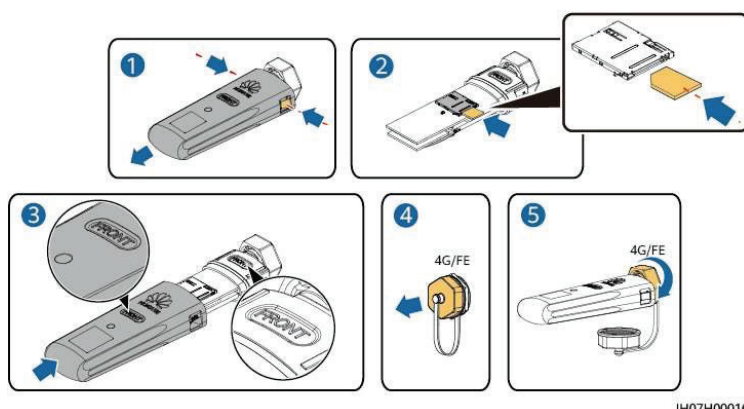


Figura 6.4: Instalação do 4G Smart Dongle

■ WLAN-FE Smart Dongle (comunicação por FE)

Recomenda-se usar um cabo de rede CAT 5E blindado externo (diâmetro externo < 9 mm; resistência interna ≤ 1,5 ohms/10 m) e conectores RJ45 blindados.

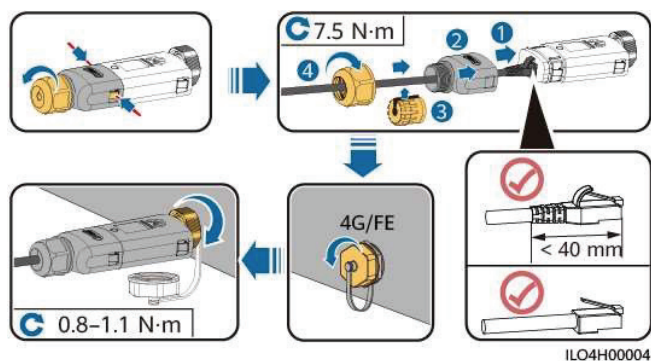


Figura 6.5: Instalação do WLAN-FE Smart Dongle (Comunicação FE)



NOTA!

Há dois tipos de Smart Dongle:

- Para obter detalhes sobre como usar o WLAN-FE Smart Dongle SDongleA-05, consulte o **Guia rápido do SDongleA-05 (WLAN-FE)**. Você também pode digitalizar o código QR para obter o documento.



6.4 INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA WLAN

Procedimento

Passo 1: Remova a tampa impermeável da porta ANT.

Passo 2: Instale a arruela na porta ANT no chassi.

Passo 3: Instale a antena WLAN.



AVISO!

Verifique se a antena WLAN foi instalada com segurança.

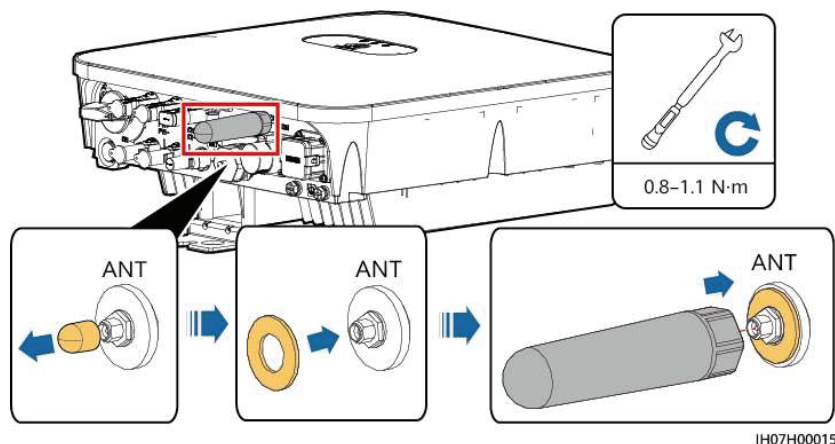


Figura 6.6: Instalação de uma antena WLAN

6.5 LIGAÇÃO DE UM CABO DE POTÊNCIA DE SAÍDA CA

Precauções

Uma chave CA deve ser instalada no lado CA do SIW300H L1 para garantir que o SIW300H L1 possa ser desligado da rede elétrica com segurança.



ATENÇÃO!

Não conecte nenhuma carga entre o SIW300H L1 e a chave CA.

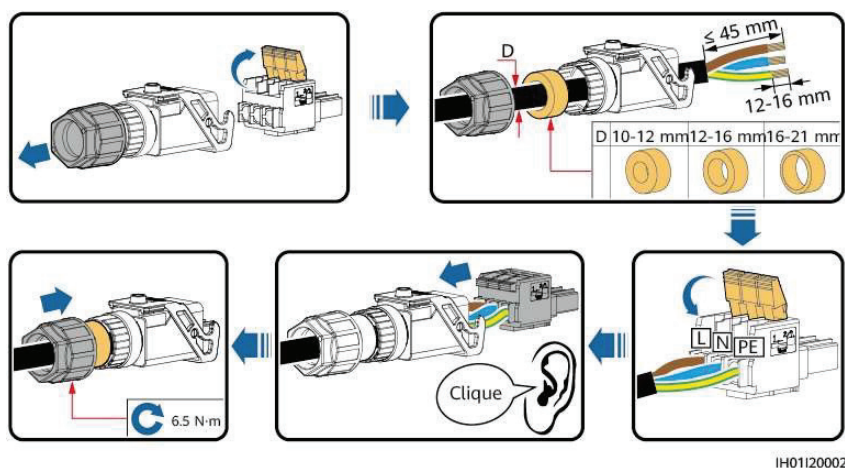
Procedimento

Passo 1: Ligue o cabo de potência de saída CA ao conector CA.



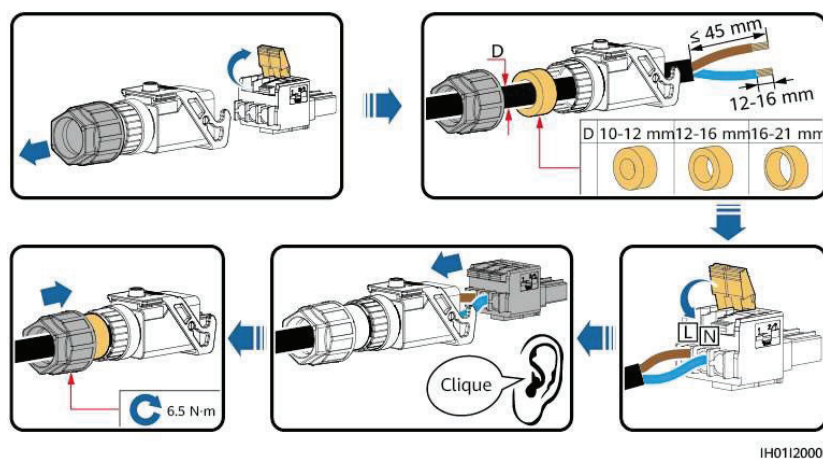
AVISO!

- O ponto de PE na porta de saída CA é usado apenas como um ponto equipotencial de PE e não pode substituir o ponto de PE no invólucro.
- Mantenha o cabo de potência de saída CA e o cabo de PE próximos um do outro.
- Mantenha o cabo de potência de saída CA e o cabo de potência de entrada CC próximos um do outro.
- Certifique-se de que o revestimento do cabo esteja dentro do conector.
- Certifique-se de que a fiação interna esteja totalmente inserida no orifício do cabo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação de saída CA esteja conectado com segurança. Deixar de fazer isso poderá causar mau funcionamento do SIW300H L1 e danos aos conectores CA.
- Certifique-se de que o cabo não esteja torcido.



IH01120002

Figura 6.7: Montagem de um conector CA (três cabos condutores)



IH01120001

Figura 6.8: Montagem de um conector CA (dois cabos condutores)



- As cores dos cabos exibidos nas figuras servem somente para referência. Selecione um cabo adequado de acordo com os padrões locais.
- Para obter o método principal de instalação e o comprimento do cabo a ser desencapado, consulte as instruções na lateral do conector.



Figura 6.9: Comprimento do cabo a ser desencapado

Passo 2: Ligue o conector CA à porta de saída CA.



Certifique-se de que o conector CA esteja ligado com segurança.



Figura 6.10: Fixação de um conector CA

Passo 3: Verifique a rota do cabo de potência de saída CA.



Figura 6.11: Requisitos de cabeamento

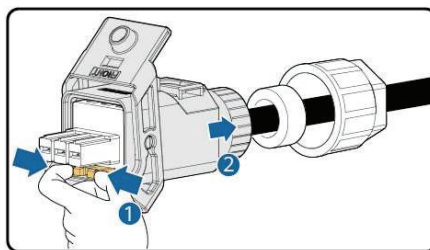
Procedimento de acompanhamento



ATENÇÃO!

Antes de remover o conector CA, certifique-se de que a chave CC na parte inferior do SIW300H L1 e todas as chaves que se conectam ao SIW300H L1 estejam na posição DESATIVADO (OFF).

Para remover o conector CA do SIW300H L1, execute as operações em ordem inversa.



IS05H00031

Figura 6.12: Remoção de um conector

6.6 LIGAÇÃO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA CC

Precauções



PERIGO!

- Antes de conectar os cabos de alimentação de entrada CC, certifique-se de que a tensão CC esteja dentro do intervalo seguro (menos de 60 VCC) e que a chave CC do SIW300H L1 esteja na posição DESATIVADO (OFF). Deixar de fazer isso poderá resultar em choques elétricos.
- Quando o SIW300H L1 estiver funcionando, não é permitido trabalhar nos cabos de alimentação de entrada CC, como conectar ou desconectar uma série de módulos fotovoltaicos ou um módulo FV em uma série de módulos fotovoltaicos. Deixar de fazer isso poderá causar choques elétricos.
- Se nenhuma série de módulos fotovoltaicos estiver ligada ao terminal de entrada CC do SIW300H L1, não remova a tampa impermeável dos terminais de entrada CC. Caso contrário, a classificação IP do SIW300H L1 será afetada.



ATENÇÃO!

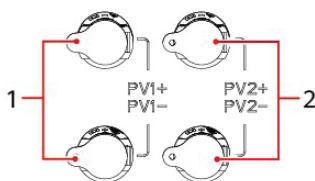
Certifique-se de que as seguintes condições sejam atendidas. Caso contrário, o SIW300H L1 poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.

- A tensão de entrada CC do SIW300H L1 não deve exceder a tensão máxima de entrada em nenhuma circunstância.
- As polaridades das conexões elétricas estão corretas no lado de entrada CC. Os terminais positivos e negativos de uma série de módulos fotovoltaicos se conectam aos terminais de entrada CC positivos e negativos correspondentes do SIW300H L1.
- Se os cabos de alimentação de entrada CC estiverem ligados inversamente, não opere a chave CC nem os conectores positivo e negativo imediatamente. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da série de módulos fotovoltaicos seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, coloque a chave CC na posição DESATIVADO (OFF), remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC.



AVISO!

- Como a saída da série de módulos fotovoltaicos ligada ao SIW300H L1 não pode ser aterrada, certifique-se de que a saída do módulo FV esteja bem isolada ao aterramento.
- Durante a instalação de série de módulos fotovoltaicos e do SIW300H L1, os terminais positivos ou negativos das série de módulos fotovoltaicos poderão sofrer curto-circuito no aterramento se o cabo de alimentação não estiver instalado ou roteado corretamente. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC, e o SIW300H L1 poderá ser danificado. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.



IH07W00007

Figura 6.13: Terminais de entrada CC

(1) Terminais da entrada CC 1

(2) Terminais da entrada CC 2

Procedimento

Passo 1: Monte o conector CC.



CUIDADO!

Use os terminais de metal positivo e negativo Staubli MC4 e os conectores CC fornecidos com o SIW300H L1. A utilização de terminais de metal positivo e negativo e de conectores CC incompatíveis pode resultar em consequências graves. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.



AVISO!

- Mantenha os cabos FV+ e FV- de entrada CC próximos um do outro.
- Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos de alimentação de entrada CC, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.
- Antes de montar os conectores CC, etiquete as polaridades dos cabos corretamente para garantir as conexões corretas dos cabos.
- Após a crimpagem dos terminais de metal negativo e positivo, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza.
- Insira os terminais de metal crimpados dos cabos de alimentação positivo e negativo nos conectores positivo e negativo apropriados. Em seguida, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para garantir que eles estejam ligados com firmeza.

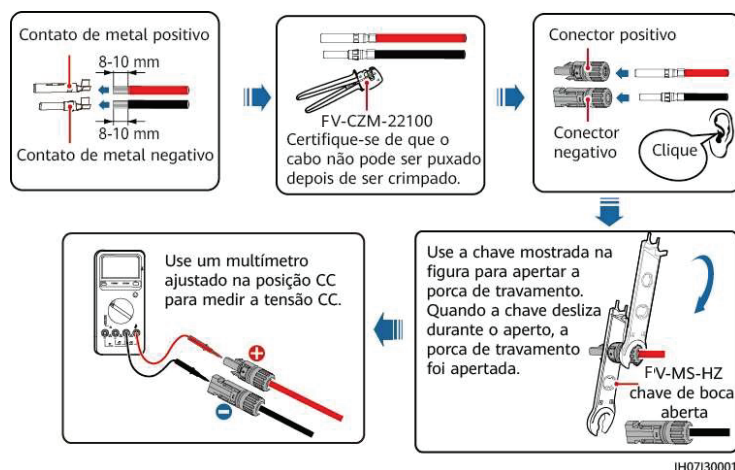


Figura 6.14: Montagem do conector CC



NOTA!

- Se a série de módulos fotovoltaicos não estiver configurada com um otimizador, use um multímetro para medir a tensão na posição CC. O multímetro deve ter uma faixa de tensão CC de pelo menos 600 V. Se a tensão for um valor negativo, a polaridade de entrada CC está incorreta e precisa de correção. Se a tensão for superior a 600 V, isso significa que há módulos FV em demasia configurados na mesma série de módulos fotovoltaicos. Remova alguns módulos FV.
- Se a série de módulos fotovoltaicos estiver configurada com um otimizador, verifique a polaridade do cabo consultando o guia rápido do Smart FV Optimizer.



ATENÇÃO!

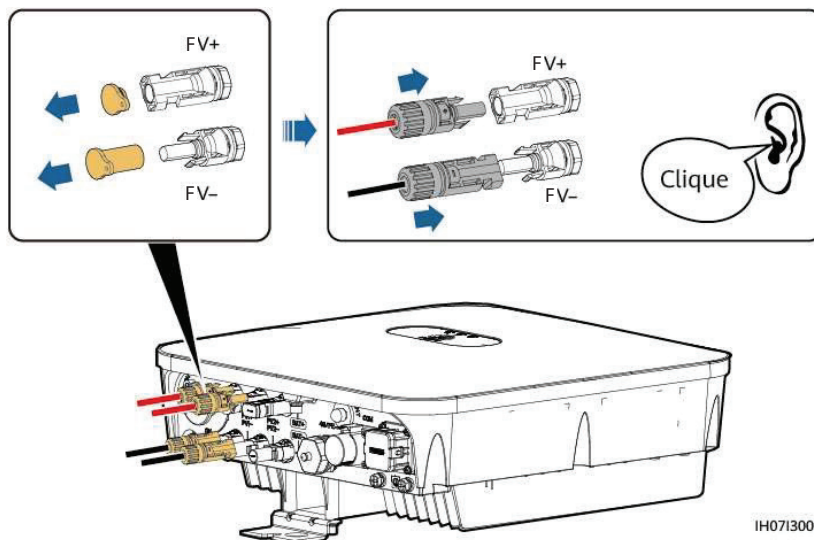
Antes de executar o **Passo 2**, certifique-se de que a chave CC esteja na posição DESATIVADO (OFF).

Passo 2: Insira os conectores positivos e negativos nos terminais CC de entrada correspondentes do SIW300H L1.



AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos de alimentação de entrada CC para verificar se eles estão ligados com firmeza e segurança.



IH07I30004

Figura 6.15: Ligação dos cabos de alimentação de entrada CC



AVISO!

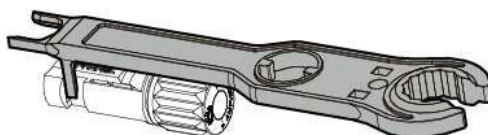
Se o cabo de alimentação de entrada CC estiver inversamente ligado e a chave CC estiver na posição ATIVADO (ON), não desligue imediatamente a chave CC nem reconecte os conectores positivo e negativo. Caso contrário, o dispositivo poderá sofrer danos. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço. Aguarde até que a irradiação solar diminua à noite e a corrente da série de módulos fotovoltaicos seja reduzida para menos de 0,5 A. Em seguida, coloque a chave CC na posição DESATIVADO (OFF), remova os conectores positivo e negativo e corrija as polaridades dos cabos de alimentação de entrada CC.

Procedimento de acompanhamento



ATENÇÃO!

Antes de remover os conectores positivos e negativos, certifique-se de que a chave CC esteja na posição DESATIVADO (OFF). Para remover os conectores positivos e negativos do SIW300H L1, insira uma ferramenta de montagem no entalhe e pressione-a com uma força adequada.



IH07H00019

Figura 6.16: Remoção de um conector CC

6.7 (OPCIONAL) LIGAÇÃO DOS CABOS DA BATERIA

Pré-requisitos



PERIGO!

- Curtos-circuitos da bateria podem causar lesões pessoais. A alta corrente transitória gerada por um curto-circuito pode emitir um pico de energia e causar incêndio.
- Não conecte nem desconecte o cabo da bateria quando o SIW300H L1 estiver em funcionamento. Deixar de fazer isso poderá causar choques elétricos.
- Antes de conectar os cabos da bateria, certifique-se de que a chave CC do SIW300H L1 e todas as chaves que se conectam ao SIW300H L1 estejam na posição DESATIVADO (OFF) e que o SIW300H L1 não tenha eletricidade residual. Caso contrário, a alta tensão do SIW300H L1 e da bateria pode resultar em choques elétricos.
- Se nenhuma bateria estiver ligada ao SIW300H L1, não remova a tampa impermeável do terminal da bateria. Caso contrário, a classificação IP do SIW300H L1 será afetada. Se uma bateria estiver ligada ao SIW300H L1, retire a tampa impermeável. Reinstale a tampa impermeável imediatamente após a remoção do conector. A alta tensão dos terminais da bateria pode resultar em choques elétricos.

É possível instalar uma chave de bateria entre o SIW300H L1 e a bateria para garantir que o SIW300H L1 possa ser desligado da bateria com segurança.



ATENÇÃO!

Não conecte nenhuma carga entre o SIW300H L1 e a bateria. Os cabos da bateria devem ser ligados corretamente. Ou seja, os terminais positivos e negativos da bateria devem ser ligados aos terminais positivos e negativos da bateria no SIW300H L1, respectivamente. Caso contrário, o SIW300H L1 poderá ser danificado, ou até mesmo um incêndio poderá ocorrer.



AVISO!

- Durante a instalação do SIW300H L1 e da bateria, o terminal positivo ou negativo da bateria sofrerá um curto-circuito no aterramento se os cabos de alimentação não estiverem instalados ou roteados conforme necessário. Nesse caso, poderá ocorrer um curto-circuito CA ou CC, e o SIW300H L1 poderá ser danificado. O dano causado ao dispositivo não é coberto por nenhuma garantia ou contrato de serviço.
- A distância do cabo entre a bateria e o SIW300H L1 deve ser menor ou igual a 10 metros, sendo recomendado um comprimento de até 5 metros.

Procedimento

Passo 1: Consulte **5.6 Ligação dos cabos de alimentação de entrada CC** para montar os conectores positivo e negativo.



PERIGO!

- A tensão da bateria resultará em lesões graves. Use ferramentas de isolamento dedicadas para conectar os cabos.
- Certifique-se de que os cabos estejam corretamente ligados entre o terminal da bateria e a chave da bateria, e entre a chave da bateria e o terminal de bateria do SIW300H L1.



AVISO!

Cabos com alta rigidez, como cabos blindados, não são recomendados como cabos para a bateria, pois a dobra dos cabos pode gerar um contato insuficiente.

Passo 2: Insira os conectores positivos e negativos nos terminais correspondentes da bateria do SIW300H L1.

AVISO!

Quando os conectores positivos e negativos estiverem encaixados no lugar, puxe os cabos da bateria para verificar se eles estão ligados com segurança

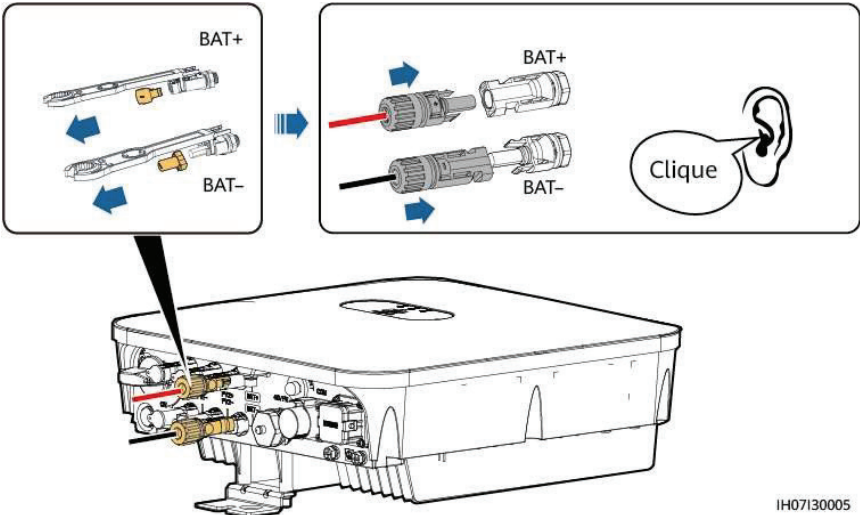


Figura 6.17: Ligação dos cabos da bateria

6.8 (OPCIONAL) LIGAÇÃO DOS CABOS DE SINAL

AVISO!

Ao instalar cabos de sinal, separe-os dos cabos de alimentação e mantenha-os fora das fontes com fortes interferências para evitar interrupções na comunicação.

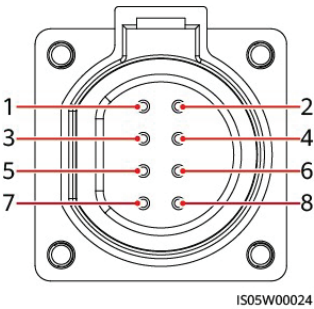


Figura 6.18: Portas dos cabos de sinal

Nº.	Rótulo	Definição	Cenário de SIW300H L1 único	Cenário de SIW300H L1 em cascata
1	485B1	RS485B, RS485 sinal diferencial–	-	Conecta-se aos SIW300H L1's.
2	485A1	RS485A, RS485 sinal diferencial+		
3	485B2	RS485B, RS485 sinal diferencial–	Usado para conectar às portas de sinal RS485 da bateria e do medidor de potência. Quando a bateria e o dispositivo medidor de potência são configurados, eles precisam ser crimpados às portas 485B2 e 485A2.	Usado para conectar às portas de sinal RS485 da bateria e do medidor de potência. Quando a bateria e o dispositivo medidor de potência são configurados, eles precisam ser crimpados às portas 485B2 e 485A2.
4	485A2	RS485A, RS485 sinal diferencial+		
5	GND	GND do sinal de ativação/12V/DI1/DI2	Conecta-se ao GND do sinal de ativação/12V/DI1/DI2 de uma bateria.	
6	EN+	Sinal de ativação +/12V+	Conecta-se ao sinal de ativação de uma bateria e ao terminal positivo de 12 V.	
7	DI1	Sinal de entrada digital 1+	Conecta-se ao terminal positivo do DI1. Conecta-se ao sinal de programação DRM0 ou serve como uma porta reservada para sinais de encerramento rápido.	
8	DI2	Sinal de entrada digital 2+	Conecta-se ao terminal positivo do DI2 e serve como uma porta reservada para sinais de feedback do controlador ligado à rede elétrica ou fora da rede elétrica.	

Tabela 6.3: Definição da porta COM


NOTA!

- Quando as baterias e os Smart Power Sensors coexistem, eles compartilham as portas 485B2 e 485A2.
- Para obter detalhes sobre como conectar cabos de sinal, consulte o **SIW300H-(M020-M050) and SIW300H-(M020-M060)-L1 Battery and Smart Power Sensor Quick Guide**. Você também pode digitalizar o código QR para obter o documento.


Modo de comunicação em rede

NOTA!

O Smart Power Sensor e o Smart Dongle devem estar ligados ao mesmo SIW300H L1.

- Cenários de SIW300H L1 único.

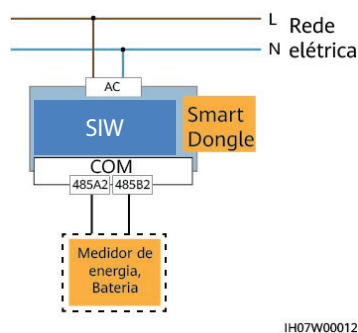


Figura 6.19: SIW300H L1 único

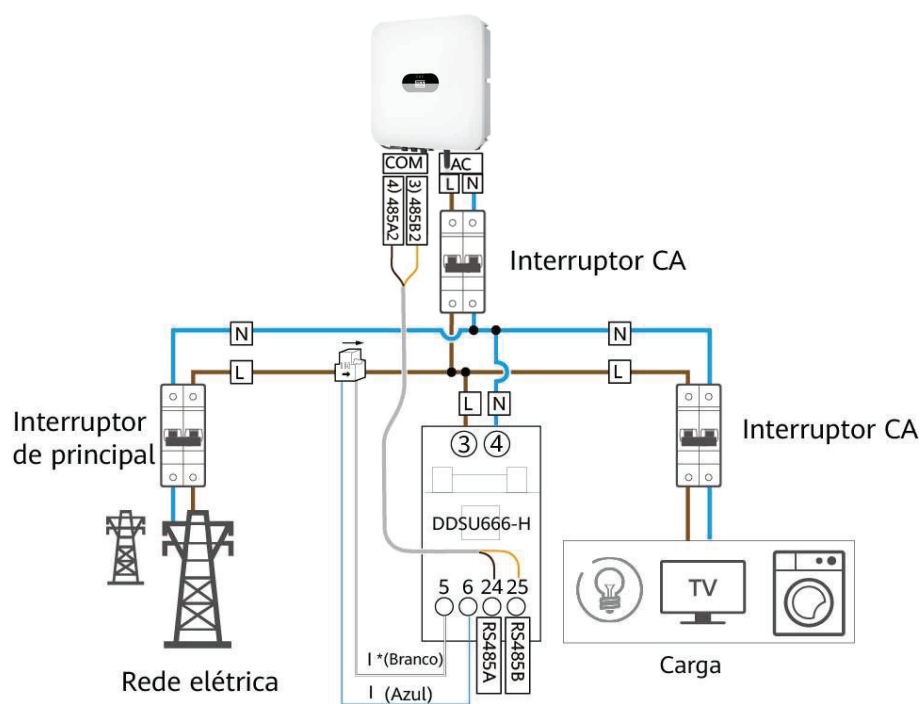


Figura 6.20: Ligação de cabos ao Smart Power Sensor (SIW300H L1 único)

- Cenários de SIW300H L1 em cascata.
 - Ligação da rede elétrica em fase.

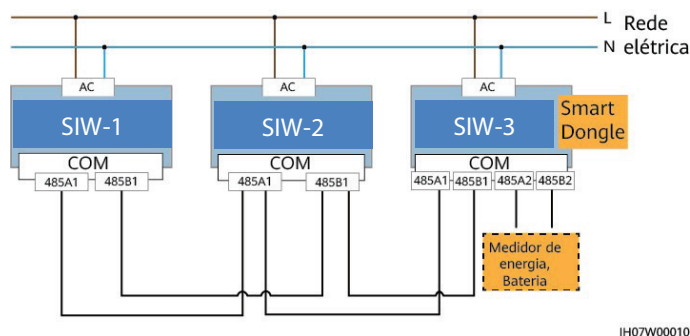


Figura 6.21: Ligação da rede elétrica em fase

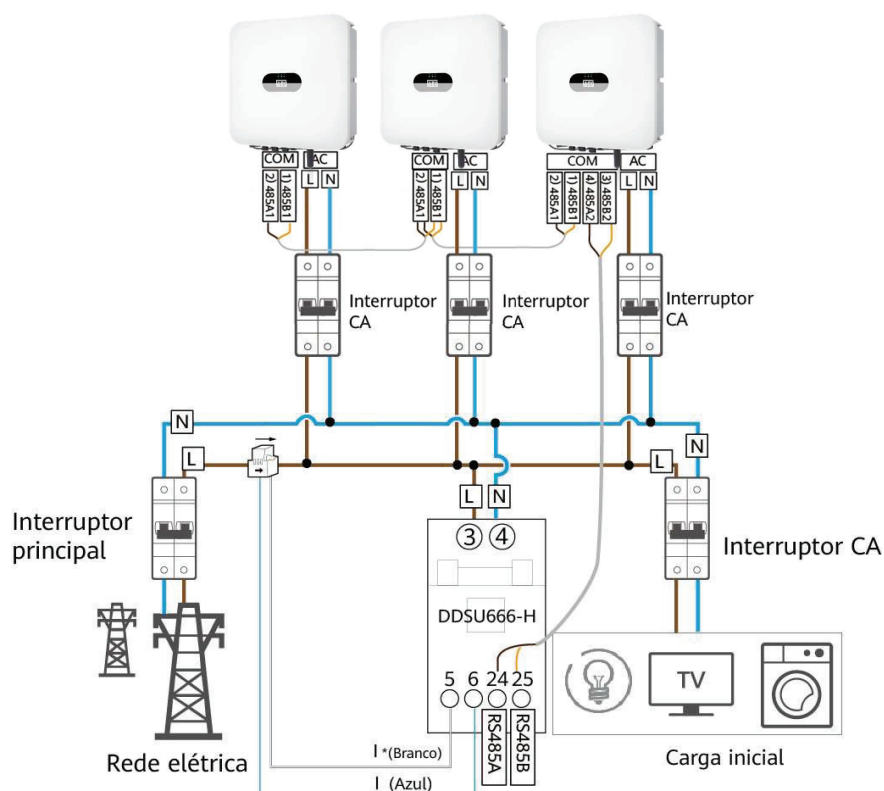


Figura 6.22: Ligação de cabos ao Smart Power Sensor (ligação de rede elétrica em fase)

- Ligação da rede elétrica trifásica balanceada.

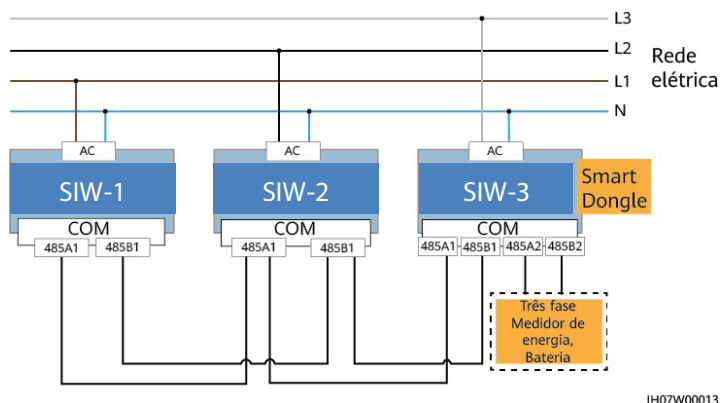


Figura 6.23: Ligação da rede elétrica trifásica balanceada

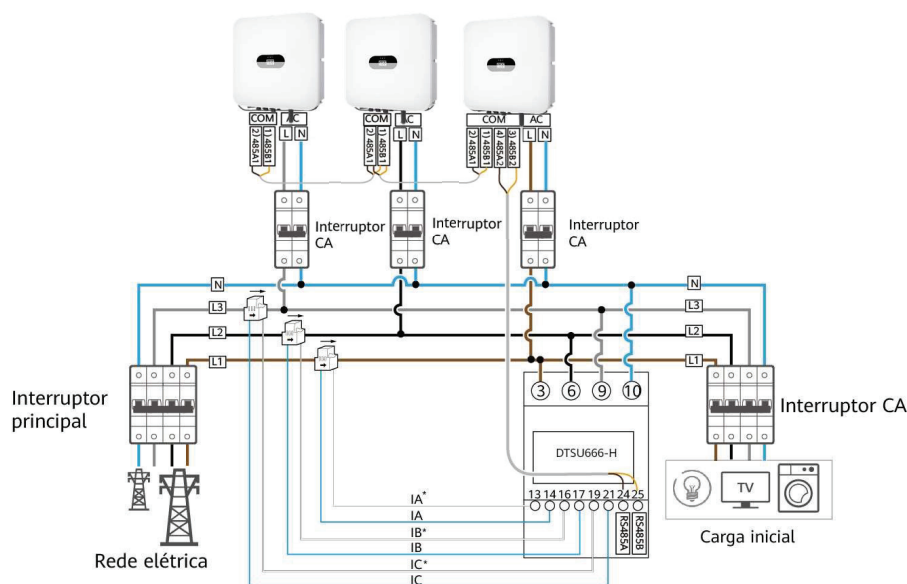


Figura 6.24: Ligação de cabos ao Smart Power Sensor (ligação de rede elétrica trifásica balanceada)



NOTA!

- Em cenários em cascata, é necessário que os inversores se conectem ao sistema de gerenciamento por meio de um Smart Dongle.
- Na rede anterior, os SIW300H L1's são colocados em cascata e oferecem suporte à função de controle de ponto vinculado à rede elétrica para obter exportação zero.
- Se os SIW300H L1's precisarem da função de controle de ponto vinculado à rede elétrica, eles precisarão ser ligados a um Smart Power Sensor.
- No cenário de ligação de rede trifásica balanceada, se os SIW300H L1's precisarem da função de controle de ponto vinculado à rede elétrica, eles precisarão ser ligados a um Smart Power Sensor trifásico para controlar a energia trifásica total.
- Somente uma bateria SBW300 é suportada. Ela deve ser conectada ao inversor instalado com o Smart Dongle.

Procedimento

Passo 1: Ligue os cabos de sinal aos conectores de sinal correspondentes.



AVISO!

- Certifique-se de que a camada de proteção do cabo esteja no conector. Os fios principais excedentes devem ser cortados da camada de proteção.
- Certifique-se de que a fiação interna esteja totalmente inserida no orifício do cabo.
- Certifique-se de que os cabos de sinal estejam ligados com firmeza.
- Certifique-se de que os cabos não estejam torcidos.
- Se vários cabos de sinal precisarem ser ligados a um único conector, certifique-se de que os diâmetros externos dos cabos de sinal sejam os mesmos.

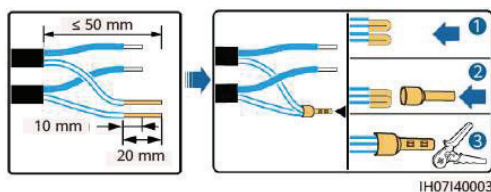


Figura 6.25: Crimpagem de dois cabos de sinal

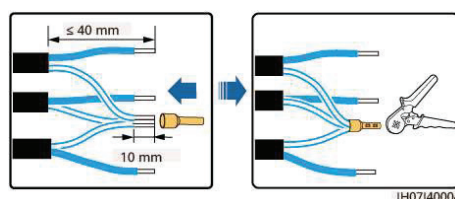


Figura 6.26: Crimpagem de três cabos de sinal

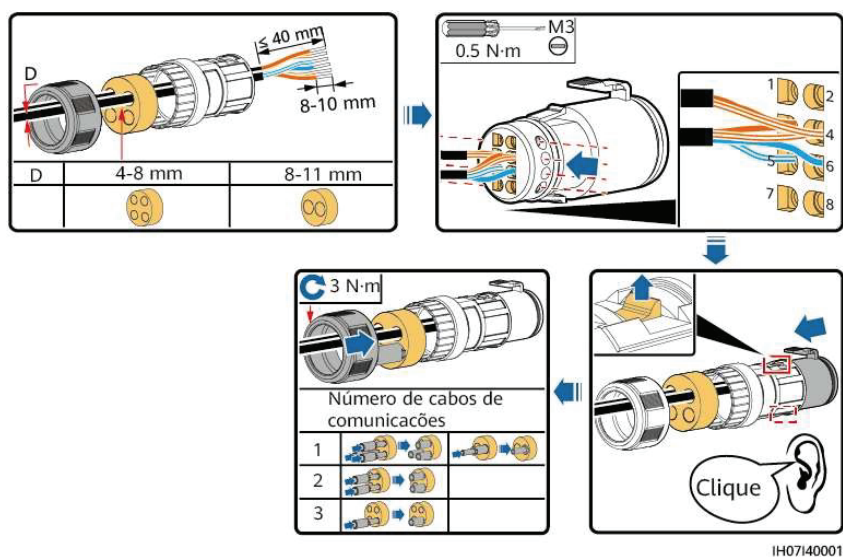


Figura 6.27: Montagem de um conector de sinal (SIW300H L1 único)

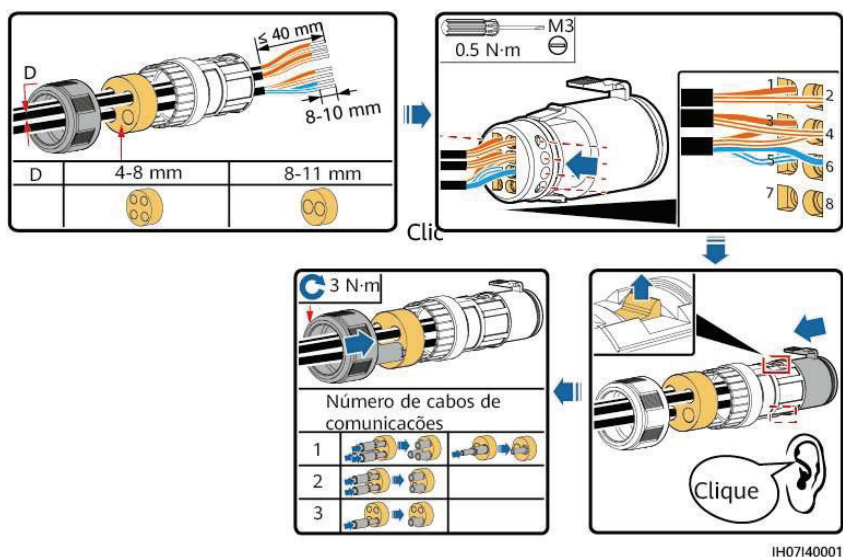


Figura 6.28: Montagem de um conector de sinal (SIW300H L1 em cascata)

Passo 2: Ligue o conector de sinal à porta correspondente.



AVISO!

Certifique-se de que o conector de sinal esteja ligado com firmeza.

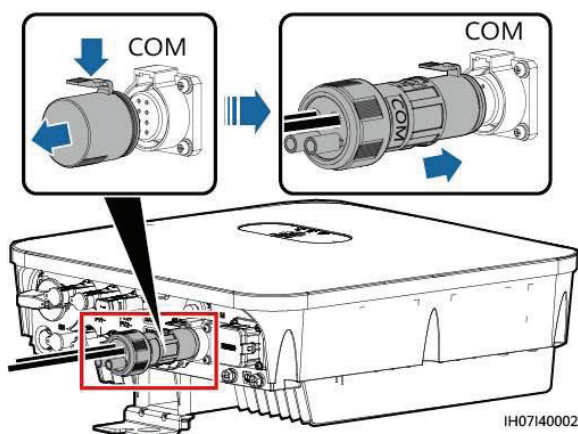


Figura 6.29: Fixação de um conector de sinal

7 COMISSONAMENTO DO SISTEMA

7.1 VERIFICAÇÃO ANTES DE LIGAR

Nº.	Item de verificação	CrITÉrios de aceitação
1	SIW300H L1	O SIW300H L1 está instalado de maneira correta e segura.
2	Antena WLAN	A antena WLAN está instalada de maneira correta e segura.
3	Roteamento dos cabos	Os cabos estão roteados corretamente, conforme exigido pelo cliente.
4	Braçadeira	As braçadeiras estão distribuídas de maneira uniforme e não existem rebarbas.
5	Aterramento	O cabo de PE está ligado corretamente, com firmeza e de forma confiável.
6	Chave	A chave CC e todas as chaves ligadas ao SIW300H L1 estão na posição DESATIVADO (OFF).
7	Ligação do cabo	O cabo de potência de saída CA, o cabo de potência de entrada CC, o cabo da bateria e o cabo de sinal estão ligados corretamente, com firmeza e de forma confiável.
8	Portas e terminais não utilizados	As portas e os terminais não utilizados estão fechados com tampas impermeáveis.
9	Ambiente de instalação	O espaço de instalação é adequado e o ambiente de instalação é limpo e organizado.

Tabela 7.1: Itens de verificação e critérios de aceitação

7.2 COMO LIGAR O SISTEMA

Pré-requisitos

Antes de ativar a chave CA entre o SIW300H L1 e a rede elétrica, use um multímetro para verificar se a tensão CA está dentro do intervalo permitido.



AVISO!

- Se a fonte de alimentação CC estiver ligada, mas a fonte de alimentação CA estiver desligada, o SIW300H L1 relatará um alarme de Perda da rede elétrica. O SIW300H L1 só pode ser iniciado corretamente após a recuperação da rede elétrica.
- Se a fonte de alimentação CA estiver ligada, mas a bateria não estiver ligada, o SIW300H L1 relatará um alarme de Bateria anormal.
- Se o SIW300H L1 estiver ligado às baterias, ligue a chave CC dentro de 1 minuto depois de ligar a chave CA. Caso contrário, o SIW300H L1, ligado à rede elétrica, será desligado e iniciado novamente.

Procedimento

Passo 1: Se a porta da bateria do SIW300H L1 estiver ligada a uma bateria, ative a chave auxiliar da bateria e, em seguida, a chave da bateria.

Passo 2: Ative a chave CA entre o SIW300H L1 e a rede de energia.

Passo 3: (Opcional) Remova o parafuso de travamento da chave CC.

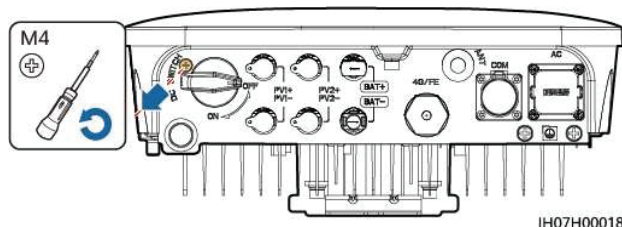


Figura 7.1: Remoção do parafuso de travamento de uma chave CC

Passo 4: Ative a chave CC entre a série de módulos fotovoltaicos e o SIW300H L1, se aplicável.

Passo 5: Ative a chave CC na parte inferior do SIW300H L1.

Passo 6: Observe os LEDs para verificar o estado operacional do SIW300H L1.

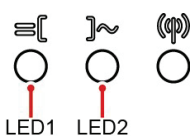
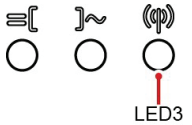
Categoria	Estado		Descrição
Indicador de funcionamento	LED1	LED2	-
	Verde constante	Verde constante	O SIW300H L1 está ligado à rede elétrica.
	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1s, desligado por 1 s)	Desligado	A CC está ativada e a CA está desativada.
	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1s, desligado por 1 s)	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1 s, desligado por 1 s)	A CC e a CA estão ativadas, e o SIW300H L1 não está exportando energia para a rede elétrica.
	Desligado	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1 s, desligado por 1 s)	CC está desativada e CA está ativada.
	Desligado	Desligado	Ambas CC e CA estão desativadas.
	Vermelho intermitente em intervalos curtos (ligado por 0,2s, desligado por 0,2 s)	-	Existe um alarme ambiental de CC, como um alarme indicando a tensão de entrada de série de módulos fotovoltaicos elevada, a ligação inversa da série de módulos fotovoltaicos ou a resistência de isolamento baixa.
	-	Vermelho intermitente em intervalos curtos (ligado por 0,2 s, desligado por 0,2 s)	Há um alarme ambiental de CA, como um alarme que indica a subtensão da rede, a sobretensão da rede, a sobrefrequência da rede ou a subfrequência da rede.
	Vermelho constante	Vermelho constante	Falha.
Indicador de comunicação	LED3		-
	Verde intermitente em intervalos curtos (ligado por 0,2 s, desligado por 0,2 s)		A comunicação está em andamento.
	Verde intermitente em intervalos longos (ligado por 1 s, desligado por 1 s)		O celular está conectado ao SIW300H L1.
	Desligado		Não há comunicação.

Tabela 7.2: Indicadores LED 1

Categoria	Estado			Descrição
Indicação de substituição do dispositivo	LED1	LED2	LED3	-
	Vermelho constante	Vermelho constante	Vermelho constante	O hardware do SIW300H L1 apresenta falha. O SIW300H L1 precisa ser substituído.

Tabela 7.3: Indicadores LED 2

8 INTERAÇÃO HOMEM-MÁQUINA

8.1 COMISSIONAMENTO DE APLICATIVOS

8.1.1 Baixando o aplicativo FusionSolar

Passo 1: Pesquise pelo FusionSolar na Huawei AppGallery e baixe o aplicativo.

Passo 2: Acesse <https://solar.huawei.com> com o navegador do celular e baixe o último pacote de instalação.

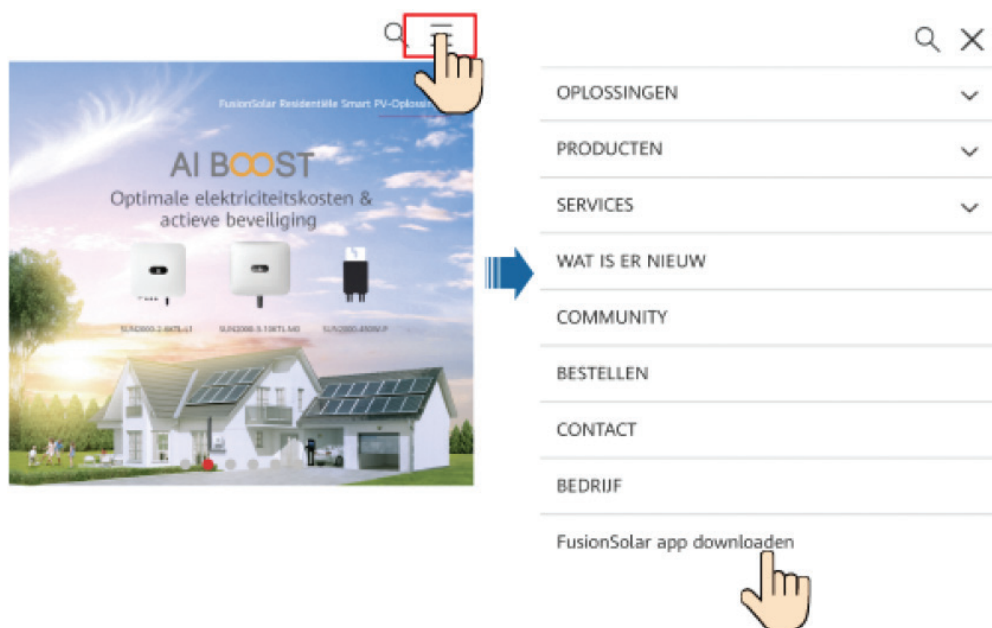


Figura 8.1: Faça o download e instale o aplicativo FusionSolar

Passo 3: Leia o código QR a seguir e baixe o pacote de instalação mais recente.



Figura 8.2: QR-code

8.1.2 (Opcional) Como registrar uma conta de instalador



NOTA!

- Se você tiver uma conta de instalador, pule este passo.
- O número de celular ou o endereço de e-mail utilizado é o nome de usuário para fazer login no aplicativo FusionSolar.

A criação da primeira conta de instalador gerará um domínio com o nome da empresa.

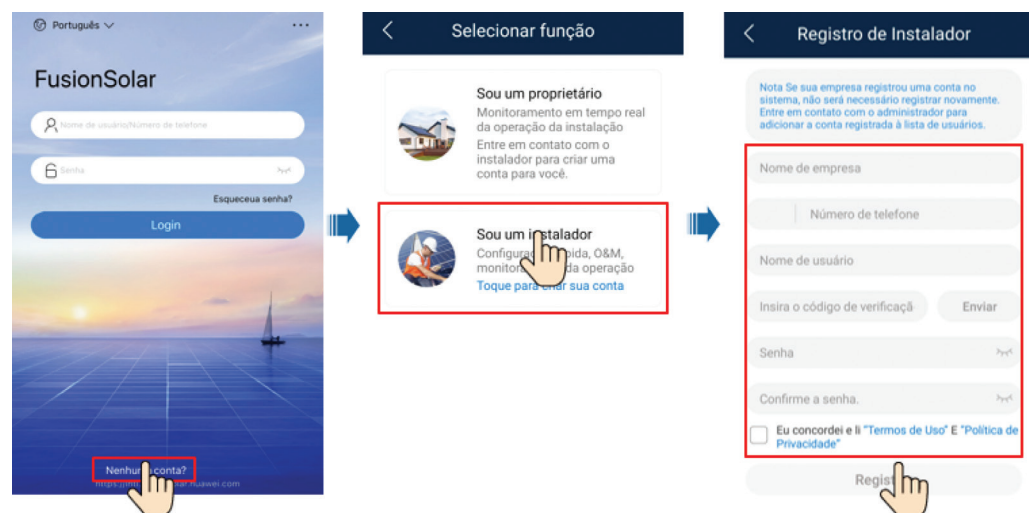


Figura 8.3: Criação da primeira conta de instalador.



AVISO!

Para criar várias contas de instalador para a mesma empresa, faça o login no aplicativo FusionSolar e toque em **Adicionar usuário** para criar uma conta de instalador.

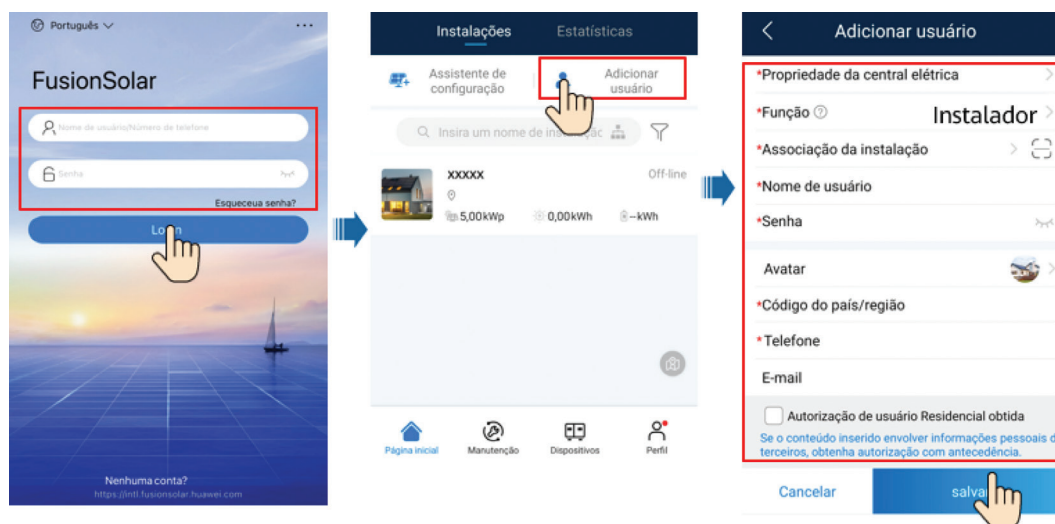


Figura 8.4: Criar várias contas de instalador para a mesma empresa.

8.1.3 Criar uma central PV e um usuário



Figura 8.5: Criar uma central PV e um usuário.



NOTA!

- Nas configurações rápidas, o código da rede elétrica está definido como N/D por padrão (não há suporte para inicialização automática). Defina o código da rede elétrica com base na área onde a instalação fotovoltaica está localizada.

8.1.4 (Opcional) Configuração da disposição física dos Smart PV Optimizers



NOTA!

- Se os Smart FV Optimizers estiverem configurados para as série de módulos fotovoltaicos, certifique-se de que os Smart FV Optimizers tenham sido ligados com êxito ao SIW300H L1 antes de executar esta operação.
- Verifique se os rótulos SN dos Smart FV Optimizers foram anexados corretamente ao modelo de disposição física.
- Tire e salve uma foto do modelo de disposição física. Mantenha seu telefone paralelo ao modelo e tire uma foto no modo paisagem. Certifique-se de que os quatro pontos de posicionamento nos cantos estejam enquadrados. Certifique-se de que cada código QR esteja visível no quadro.

Cenário 1: Configuração no lado do servidor FusionSolar (Inversor solar conectado ao sistema de gerenciamento)

Passo 1: Faça login no aplicativo FusionSolar e toque no nome da instalação na tela **Página inicial** para acessar a tela da instalação. Selecione **Layout**, toque , e carregue a foto do modelo de layout físico, conforme solicitado.

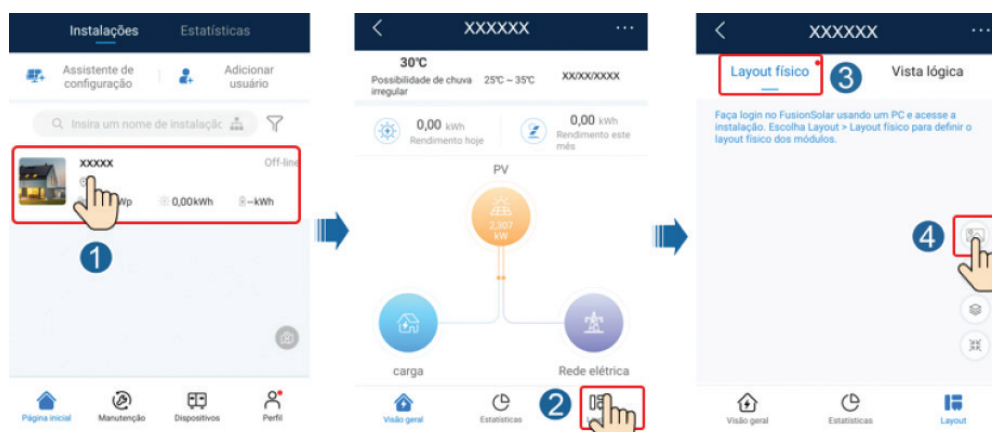


Figura 8.6: Envio de uma imagem de modelo de layout físico (aplicativo).



NOTA!

Você também pode carregar a foto do modelo de layout físico na WebUI da seguinte forma: Faça login em <https://intl.fusionsolar.huawei.com> para acessar a WebUI do sistema de gerenciamento FusionSolar Smart PV. Na **Página inicial**, clique no nome da instalação para ir para a página da instalação. Escolha **Layout**, clique em **Clique para upload**, e carregue a foto do modelo de layout físico.

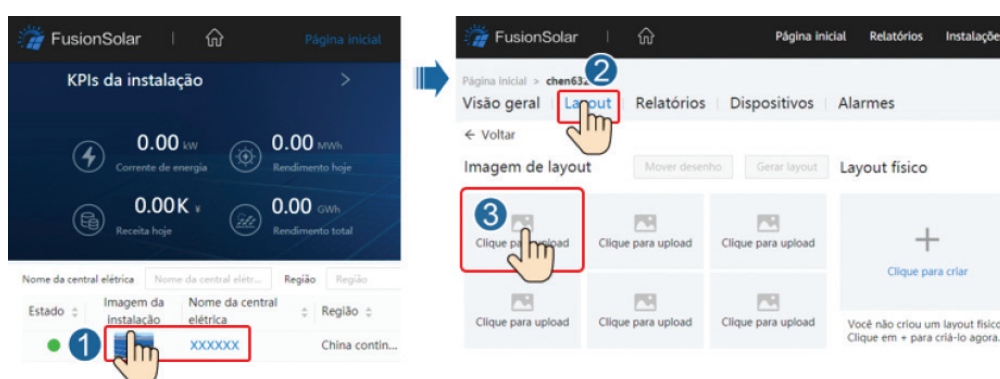


Figura 8.7: Envio de uma imagem de modelo de layout físico (WebUI).

Passo 2: Faça login na WebUI do sistema de gerenciamento do FusionSolar Smart PV. Na **Página inicial**, clique no nome da instalação para ir para a página da instalação. Selecione **Layout**. Escolha **Gerar layout**, e crie um layout físico, conforme solicitado. Você também pode criar manualmente um layout de local físico.

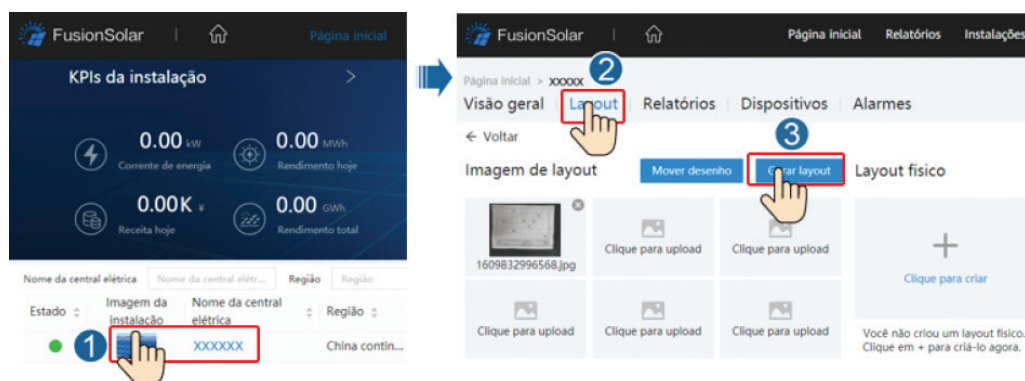


Figura 8.8: Layout físico dos módulos PV.

Cenário 2: Configuração no lado do Inversor solar (Inversor solar não conectado ao sistema de gerenciamento).

Passo 1: Use o aplicativo FusionSolar para acessar a tela **Comissionamento de dispositivos** para definir a disposição física dos Smart FV Optimizers.

1. Faça login no aplicativo FusionSolar. Na tela **Comissionamento de dispositivo**, escolha **Manutenção > Layout do otimizador**. A tela **Layout do otimizador** é exibida.
2. Toque na área em branco. Os botões **Identificar imagem** e **Adicionar módulos PV** são exibidos. Você pode usar qualquer um dos seguintes métodos para executar as operações conforme solicitado:
 - Método 1: Toque em **Identificar imagem** e carregue a foto do modelo de layout físico para concluir o layout do otimizador. (Os otimizadores que não foram identificados precisam ser vinculados manualmente.)
 - Método 2: Toque em **Adicionar módulos PV** para adicionar manualmente módulos FV e vincular os otimizadores aos módulos PV.

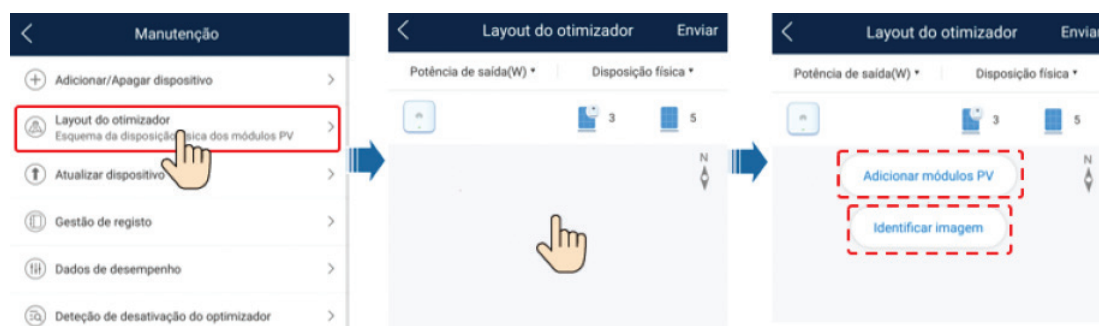


Figura 8.9: Layout físico dos módulos PV.

8.2 CONFIGURAÇÕES DE PARÂMETROS



NOTA!

- Vá para a tela **Comissionamento de dispositivos** e defina os parâmetros do SIW300H L1. Para obter detalhes sobre como acessar a tela **Comissionamento de dispositivos**, consulte **B Comissionamento de dispositivos**.

8.2.1 Controle de potência

8.2.1.1 Controle de ponto ligado à rede elétrica

Função

Limita ou reduz a potência de saída do sistema de energia FV para garantir que a potência de saída esteja dentro do limite de desvio de potência.

Procedimento

Passo 1: Na tela inicial, escolha **Ajuste de potência** > **Controle de ponto com ligação à rede**.



Figura 8.10: Controle de ponto com ligação à rede.

Nome do parâmetro			Descrição
Potência ativa	Ilimitada	-	Se esse parâmetro estiver definido como ilimitado , a potência de saída do SIW300H L1 não será limitada, e o SIW300H L1 poderá se conectar à rede elétrica na potência nominal.
	Ligação de rede sem energia	Controlador de circuito fechado	- Se vários SIW300H L1's estiverem em cascata, defina esse parâmetro como SDongle/SmartLogger. - Se houver apenas um SIW300H L1, defina esse parâmetro como Inversor.
		Modo de limitação	A Potência total indica a limitação de exportação da potência total no ponto ligado à rede elétrica.
		Período de ajuste de potência	Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste antirretroalimentação.
		Histerese do controle de potência	Especifica a zona inativa para ajustar a potência de saída do SIW300H L1. Se a flutuação de potência estiver dentro da histerese de controle de potência, a potência não será ajustada.
		Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas	Especifica o valor de diminuição da potência ativa do SIW300H L1 por porcentagem. Se o Smart Dongle não detectar nenhum dado do medidor ou a comunicação entre o Smart Dongle e o SIW300H L1 for desligada, o Smart Dongle fornecerá o valor de redução de potência ativa do SIW300H L1 por porcentagem.
		Comunicação desativada com segurança contra falhas	No cenário de alimentação de retorno do SIW300H L1, se esse parâmetro estiver definido como Ativar , o SIW300H L1 reduzirá a potência de acordo com a porcentagem de redução de potência ativa quando a comunicação entre o SIW300H L1 e o Smart Dongle for desligada por um período maior do que o Tempo de detecção de comunicação desativada .
		Tempo de detecção de comunicação desativada	Especifica o tempo para determinar a desconexão da comunicação entre o SIW300H L1 e o Dongle. Esse parâmetro é exibido quando Comunicação desativada com segurança contra falhas está definido como Ativar .

Nome do parâmetro		Descrição
Potência ativa	Ligação da rede elétrica com potência limitada (kW)	Controlador de circuito fechado - Se vários SIW300H L1's estiverem em cascata, defina esse parâmetro como SDongle/SmartLogger. - Se houver apenas um SIW300H L1, defina esse parâmetro como Inversor.
		Modo de limitação A Potência total indica a limitação de exportação da potência total no ponto ligado à rede elétrica.
		Potência máxima de alimentação para a rede elétrica Especifica a potência ativa máxima transmitida do ponto vinculado à rede para a rede elétrica.
		Período de ajuste de potência Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste antirretroalimentação.
		Histerese do controle de potência Especifica a zona inativa para ajustar a potência de saída do SIW300H L1. Se a flutuação de potência estiver dentro da histerese de controle de potência, a potência não será ajustada.
		Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas Especifica o valor de diminuição da potência ativa do SIW300H L1 por porcentagem. Se o Smart Dongle não detectar nenhum dado do medidor ou a comunicação entre o Smart Dongle e o SIW300H L1 for desligada, o Smart Dongle fornecerá o valor de redução de potência ativa do SIW300H L1 por porcentagem.
		Comunicação desativada com segurança contra falhas No cenário de alimentação de retorno do SIW300H L1, se esse parâmetro estiver definido como Ativar, o SIW300H L1 reduzirá a potência de acordo com a porcentagem de redução de potência ativa quando a comunicação entre o SIW300H L1 e o Smart Dongle for desligada por um período maior do que o Tempo de detecção de comunicação desativada.
		Tempo de detecção de comunicação desativada Especifica o tempo para determinar a desconexão da comunicação entre o SIW300H L1 e o Dongle. Esse parâmetro é exibido quando Comunicação desativada com segurança contra falhas está definido como Ativar.
	Ligação da rede elétrica com potência limitada (%)	Controlador de circuito fechado - Se vários SIW300H L1's estiverem em cascata, defina esse parâmetro como SDongle/SmartLogger. - Se houver apenas um SIW300H L1, defina esse parâmetro como Inversor.
		Modo de limitação A Potência total indica a limitação de exportação da potência total no ponto ligado à rede elétrica.
		Capacidade da central fotovoltaica Especifica a potência máxima ativa total no cenário em cascata do SIW300H L1.
		Potência máxima de alimentação para a rede elétrica Especifica a porcentagem da potência ativa máxima do ponto vinculado à rede para a capacidade da central fotovoltaica.
		Período de ajuste de potência Especifica o intervalo mais curto para um único ajuste antirretroalimentação.
		Histerese do controle de potência Especifica a zona inativa para ajustar a potência de saída do SIW300H L1. Se a flutuação de potência estiver dentro da histerese de controle de potência, a potência não será ajustada.
		Limite de saída de potência ativa com segurança contra falhas Especifica o valor de diminuição da potência ativa do SIW300H L1 por porcentagem. Se o Smart Dongle não detectar nenhum dado do medidor ou a comunicação entre o Smart Dongle e o SIW300H L1 for desligada, o Smart Dongle fornecerá o valor de redução de potência ativa do SIW300H L1 por porcentagem.
		Comunicação desativada com segurança contra falhas No cenário de alimentação de retorno do SIW300H L1, se esse parâmetro estiver definido como Ativar, o SIW300H L1 reduzirá a potência de acordo com a porcentagem de redução de potência ativa quando a comunicação entre o SIW300H L1 e o Smart Dongle for desligada por um período maior do que o Tempo de detecção de comunicação desativada.
		Tempo de detecção de comunicação desativada Especifica o tempo para determinar a desconexão da comunicação entre o SIW300H L1 e o Dongle. Esse parâmetro é exibido quando Comunicação desativada com segurança contra falhas está definido como Ativar.
Encerramento por sobrealimentação ^{A)}	Encerramento por sobrealimentação	- O valor padrão é Desativar. - Se esse parâmetro estiver definido como Ativar, o inversor desligará como medida de proteção quando o ponto de conexão à rede exceder o limite, e permanecerá nessa condição durante o limite de tempo especificado.
	Limite de sobrealimentação para encerramento do inversor	O valor padrão é 0. Esse parâmetro especifica o limite de energia do ponto de conexão à rede para acionar o desligamento do inversor.
	Limite de duração em sobrealimentação para encerramento do inversor	O valor padrão é 20. Esse parâmetro especifica a duração do limite da alta alimentação para acionar o desligamento do inversor. - Quando Limite de duração em sobrealimentação para encerramento do inversor estiver definido como 5, o Encerramento por sobrealimentação terá precedência. - Quando Limite de duração em sobrealimentação para encerramento do inversor estiver definido como 20, a Ligação da rede elétrica com potência limitada terá precedência (quando Modo de Controle de potência ativa estiver definido como Ligação da rede elétrica com potência limitada).

Tabela 8.1: Controle de ponto com ligação à rede.

Nota: este parâmetro é compatível somente com o código de rede AS4777.

8.2.1.2 Controle de potência aparente na saída do inversor

Na tela inicial, toque em **Definir > Ajuste de potência** para definir os parâmetros do inversor.

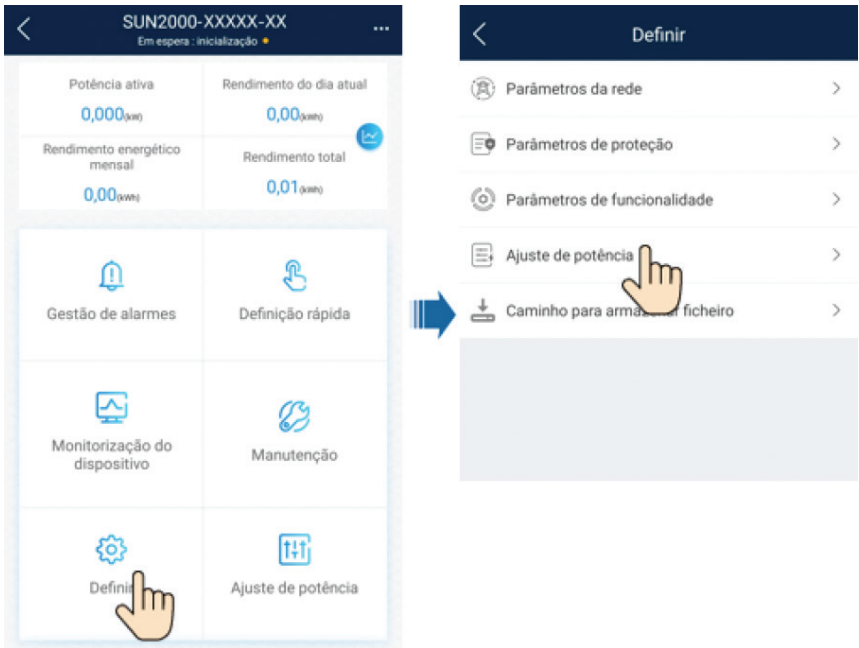


Figura 8.11: Controle de potência aparente

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Potência aparente máxima	Especifica o limite superior da saída para que a potência aparente máxima se adapte aos requisitos de capacidade de inversores padrão e personalizados.	[Potência ativa máxima, S_{max}]
Potência ativa máxima	Especifica o limite superior de saída para que a potência ativa máxima se adapte a diferentes requisitos de mercado.	[0.1, P_{max}]

Tabela 8.2: Controle de potência aparente

NOTA!

O limite inferior para a potência aparente máxima é a potência ativa máxima. Para diminuir a potência aparente máxima, diminua primeiro a potência ativa máxima.

8.2.1.3 Controle da bateria

Pré-requisitos

As capturas de tela neste capítulo foram feitas no aplicativo SIW300H L1 3.2.00.011. O aplicativo está sendo atualizado. As telas reais prevalecem.

Função

Quando o inversor se conectar à bateria, adicione a bateria e configure os parâmetros da bateria.

Como adicionar uma bateria

Para adicionar uma bateria, selecione **Manutenção > Gestão de sub-dispositivos** na tela inicial.



Figura 8.12: Como adicionar uma bateria.

Configurações de parâmetros

Na tela inicial, selecione **Ajuste de potência** > **Controle do armazenamento de energia** e configure os parâmetros da bateria e o modo de trabalho.

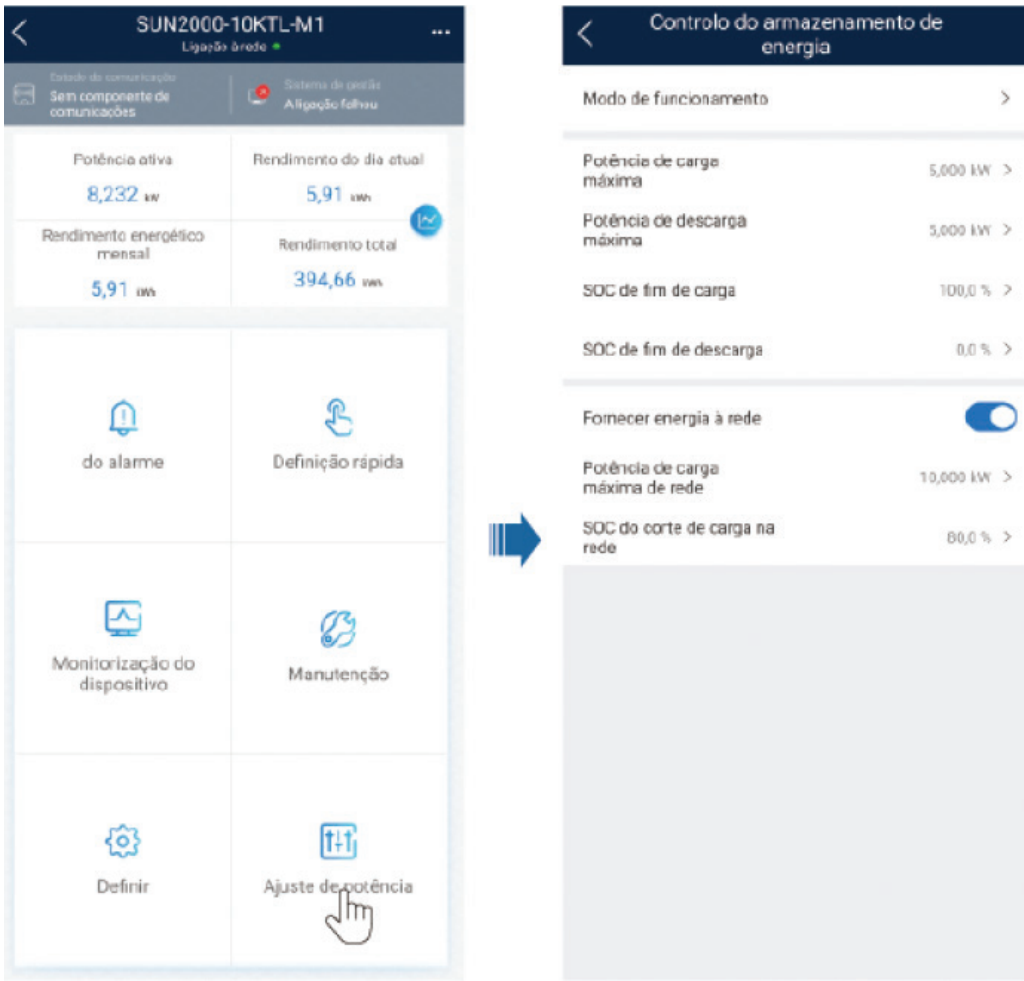


Figura 8.13: Configuração do parâmetro de controle da bateria.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Modo de funcionamento	Para obter detalhes, consulte a descrição na tela do aplicativo.	■ Autoconsumo máximo ■ Tempo de uso ■ Totalmente fornecida à rede
Potência de carga máxima (kW)	Mantenha esse parâmetro na energia máxima de carga. Não é necessária configuração adicional.	■ Carregar: [0, energia máxima de carga]
Potência de descarga máxima (kW)	Mantenha esse parâmetro na energia máxima de descarga. Não é necessária configuração adicional.	■ Descarregar: [0, energia máxima de descarga]
SOC de fim de carga (%)	Defina a capacidade de corte de carga.	90% a 100%
SOC de fim de descarga (%)	Defina a capacidade de corte de descarga.	0% a 20%
Fornecer energia à rede	Se a função Fornecer energia à rede estiver desativada por padrão, cumpra os requisitos de carregamento estipulados nas leis e regulamentações locais quando esta função estiver ativada.	■ Desativar ■ Ativar
SOC do corte de carga na rede	Defina o SOC de corte de carga da rede elétrica.	[20%, 100%]

Tabela 8.3: Parâmetros de controle de armazenamento.

8.2.1.4 Controle de capacidade

Pré-requisitos

As capturas de tela nesta seção são capturadas do aplicativo SIW300H L1 6.23.00.125. As telas reais podem variar com as atualizações do aplicativo.

Descrição

Se o inversor se conectar a um ESS e o modo de funcionamento do ESS estiver definido como **Autoconsumo máximo** ou **Tempo de uso**, você poderá definir parâmetros de controle de capacidade.

Modelo aplicável	Cenário de aplicação
SIW300H 3-6 L1	Inversor único + SBW300 conectados diretamente ao sistema de gerenciamento
	Inversor único + Smart Dongle (WLAN-FE) + SBW300 conectado ao sistema de gerenciamento

Tabela 8.4: Cenário de aplicação

Configurações de parâmetros

Na tela inicial, escolha **Ajuste de potência > Controle da capacidade** e defina parâmetros de controle de capacidade.

NOTA!

- A função de controle de capacidade não está disponível quando o modo de funcionamento de armazenamento de energia está definido como **Totalmente fornecida à rede**.
- Quando o controle de capacidade está habilitado, você deve desabilitá-lo primeiro e depois definir o modo de funcionamento de armazenamento de energia como **Totalmente fornecida à rede**.

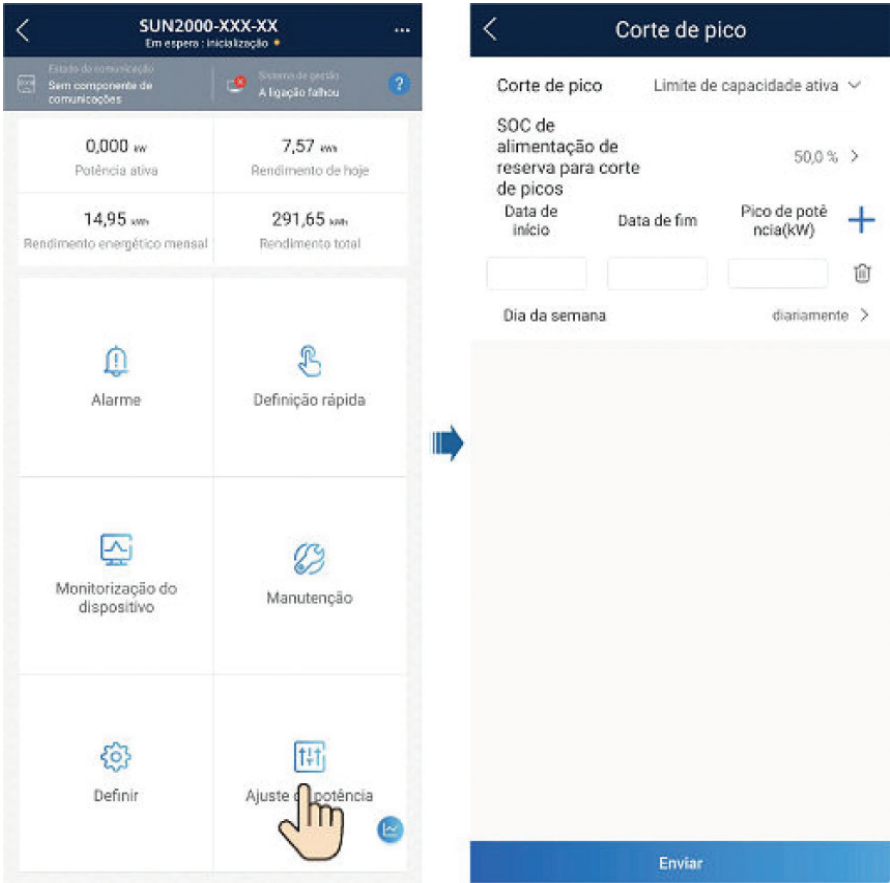


Figura 8.14: Definindo parâmetros de controle de capacidade.

Parâmetro	Descrição	Intervalo de valores
Controle da capacidade	1. Antes de habilitar Controle da capacidade , defina Carregar a partir de CA como Ativar . 2. Antes de desabilitar Carregar a partir de CA , defina Controle da capacidade como Desativar .	■ Desativar ■ Limite de capacidade ativa
SOC de alimentação de reserva para corte de picos (%)	O valor desse parâmetro afeta a capacidade máxima de corte de pico. Um valor maior indica maior capacidade de corte de pico.	[0.0, 100.0] SOC de alimentação de reserva para corte de picos > Capacidade de cópia de segurança reservada (quando Backup estiver habilitado) > SOC de fim de descarga
Data início	■ Defina a faixa de potência de pico com base na hora de início e na hora de término. A potência de pico é configurada com base nos preços da eletricidade em diferentes segmentos de tempo. É recomendável definir a potência de pico como um valor baixo quando o preço da eletricidade estiver alto. ■ São permitidos no máximo 14 segmentos de tempo.	-
Data de término		-
Potência de pico (kW)		[0.000, 1000.000]

Tabela 8.5: Parâmetros de controle de capacidade.

8.2.2 AFCI

Função

Se os cabos ou módulos fotovoltaicos estiverem ligados incorretamente ou danificados, poderão ser gerados arcos elétricos, o que pode causar incêndio. Os inversores solares da WEG fornecem detecção de arco que atende aos requisitos da UL 1699B-2018, garantindo a segurança e a propriedade do usuário.

Essa função está ativada por padrão. O inversor solar detecta automaticamente falhas de arco. Para desativar essa função, faça o login no aplicativo FusionSolar, entre na tela **Comissionamento de dispositivos**, escolha **Configurações** > **Parâmetros de funcionalidade** e desative o **AFCI**.

**NOTA!**

A função AFCI funciona apenas com os otimizadores da Huawei ou módulos FV comuns, mas não é compatível com otimizadores de terceiros ou módulos FV inteligentes.

Exclusão de alarmes

A função AFCI envolve o alarme de **Falha de arco CC**.

O SIW300H L1 tem o mecanismo automático de eliminação do alarme AFCI. Se um alarme for acionado menos de cinco vezes dentro de 24 horas, o SIW300H L1 eliminará automaticamente o alarme. Se o alarme for acionado mais de cinco vezes dentro de 24 horas, o SIW300H L1 será bloqueado como forma de proteção. Você precisa eliminar manualmente o alarme no SIW300H L1 para que ele possa funcionar corretamente.

Você pode eliminar o alarme manualmente da seguinte forma:

Passo 1: Aplicativo FusionSolar

Faça o login no aplicativo FusionSolar e escolha **Meu** > **Comissionamento de dispositivos**. Na tela **Comissionamento de dispositivos** conecte e efetue o login no SIW300H L1 que gerou o alarme AFCI, toque em **Gestão de alarmes** e em **Eliminar** à direita do alarme de **Falha de arco CC** para apagar o alarme.

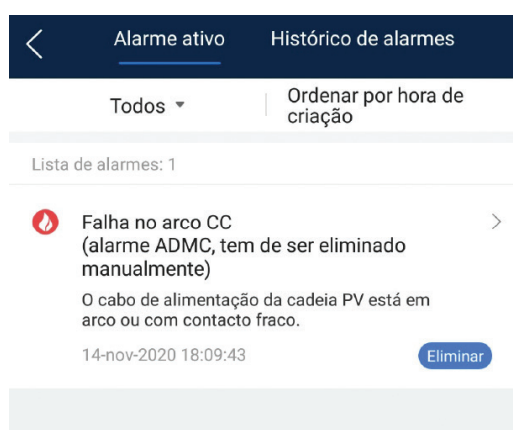


Figura 8.15: Gestão de alarmes.

Passo 2: Sistema de gerenciamento FusionSolar Smart PV

Faça login no Sistema de gestão FusionSolar Smart PV usando uma conta não proprietária, escolha **Operação e Manutenção (O&M) inteligente** > **Gestão de alarmes**, selecione o alarme de **Falha no arco CC** e clique em **Remover** para limpar o alarme.

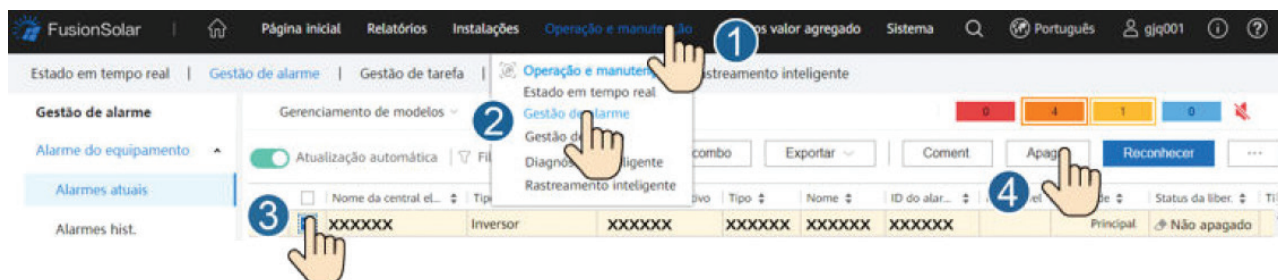


Figura 8.16: Exclusão de alarmes

Altere para a conta de proprietário com direitos de gestão da central fotovoltaica (PV).

Na página inicial, clique no nome da central fotovoltaica (PV) para ir para a página da central fotovoltaica e clique em Confirmar, conforme solicitado, para limpar o alarme.

8.2.3 Verificação de IPS (somente para código de rede elétrica CEI0-21 da Itália)

Função

O código da rede elétrica CEI0-21 da Itália requer uma verificação de IPS para o SIW300H L1. Durante a autoverificação, o SIW300H L1 verifica o limite e o tempo de proteção da tensão máxima acima de 10 min (59.S1), sobretensão máxima (59.S2), subtensão mínima (27.S1), subtensão mínima (27.S2), sobrefrequência máxima (81.S1), sobrefrequência máxima (81.S2), subfrequência mínima (81.S) e subfrequência mínima (81.S2).

Procedimento

Passo 1: Na tela inicial, escolha **Manutenção** > **Teste de IPS** para acessar a tela de teste de IPS.

Passo 2: Toque em **Iniciar** para iniciar um teste de IPS. O SIW300H L1 detecta tensão máxima acima 10 min (59.S1), sobretensão máxima (59.S2), subtensão mínima (27.S1), subtensão mínima (27.S2), sobrefrequência máxima (81.S1), sobrefrequência máxima (81.S2) e subfrequência mínima (81.S1) e subfrequência mínima (81.S2).

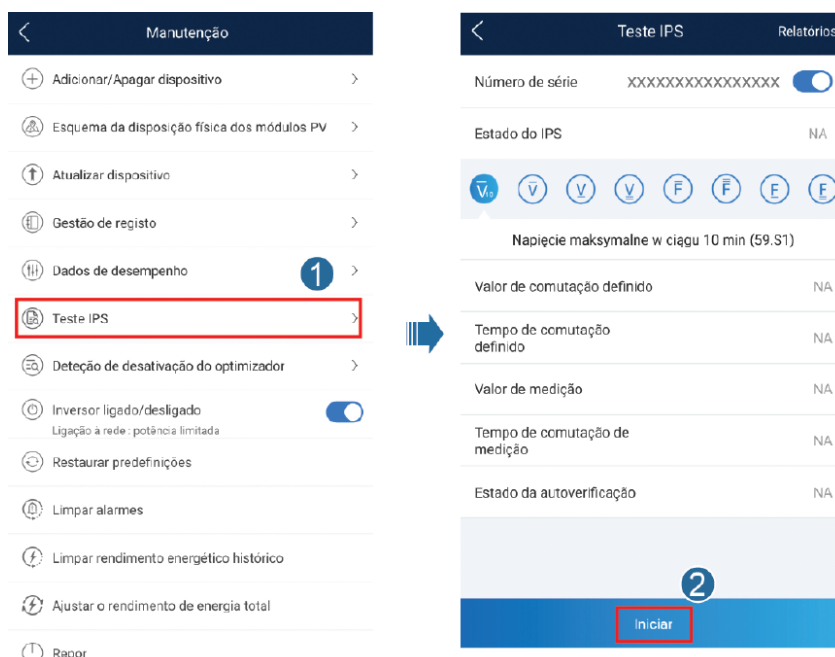


Figura 8.17: Teste de IPS.

Tipo de teste de IPS	Descrição
Tensão máxima acima de 10 min (59.S1)	A tensão máxima padrão acima de 10 min de limite de proteção é de 253 V (1,10 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 3 s.
Sobretensão máxima (59.S2)	O limite de proteção contra sobretensão padrão é de 264,5 V (1,15 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,2 s.
Subtensão mínima (27.S1)	O limite de proteção contra subtensão padrão é de 195,5 V (0,85 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 1,5 s.
Subtensão mínima (27.S2)	O limite de proteção contra subtensão padrão é de 34,5 V (0,15 Vn) e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,2 s.
Sobrefrequência máxima (81.S1)	O limite de proteção de sobrefrequência padrão é de 50,2 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,1 s.
Sobrefrequência máxima (81.S2)	O limite de proteção de sobrefrequência padrão é de 51,5 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é de 0,1 s.
Subfrequência mínima (81.S1)	O limite de proteção de subfrequência padrão é 49,8 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é 0,1 s.
Subfrequência mínima (81.S2)	O limite de proteção de subfrequência padrão é 47,5 Hz e o limite de tempo de proteção padrão é 0,1 s.

Tabela 8.6: Tipo de teste de IPS.

Passo 3: Após a conclusão do teste de IPS, o **Estado do IPS** é exibido como **Êxito no estado IPS**.

Toque em **Relatórios** no canto superior direito da tela para visualizar o relatório de verificação de IPS.

8.2.4 DRM (Austrália AS4777)

Função

De acordo com o AS 4777.2-2015 da Austrália, os inversores solares precisam suportar a função do DRM (demand response mode, modo de resposta à demanda) e o DRM0 é um requisito obrigatório.

Essa função está desativada por padrão.

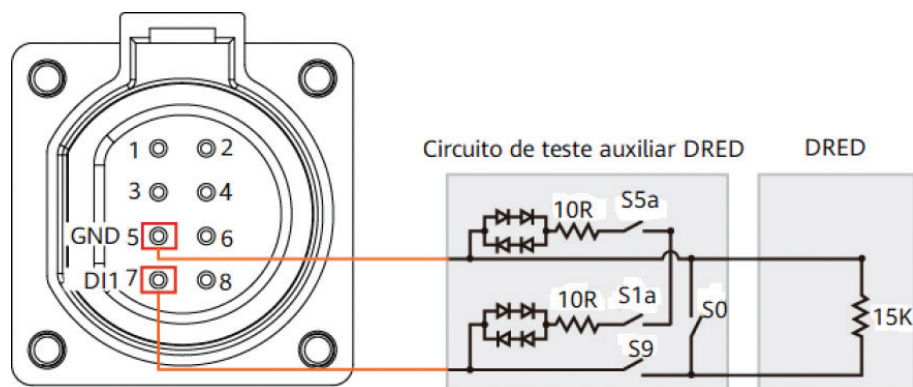


Figura 8.18: Diagrama da fiação para a função do DRM



NOTA!

O DRED (demand response enabling device, dispositivo de ativação de resposta à demanda) é um dispositivo de despacho da rede elétrica.

Modo	Porta no SIW300H L1	Requisitos
DRM0	DI1 e GND da porta COM	- Quando as chaves S0 e S9 são ativadas, o inversor solar deve ser desativado. - Quando a chave S0 é desativada e a chave S9 é ativada, o inversor solar deve ser ligado à rede.

Tabela 8.7: Requisitos do DRM

Procedimento

Passo 1 Na página inicial, escolha **Definir** > **Parâmetros de funcionalidade**.

Passo 2 Defina **DRM** como .

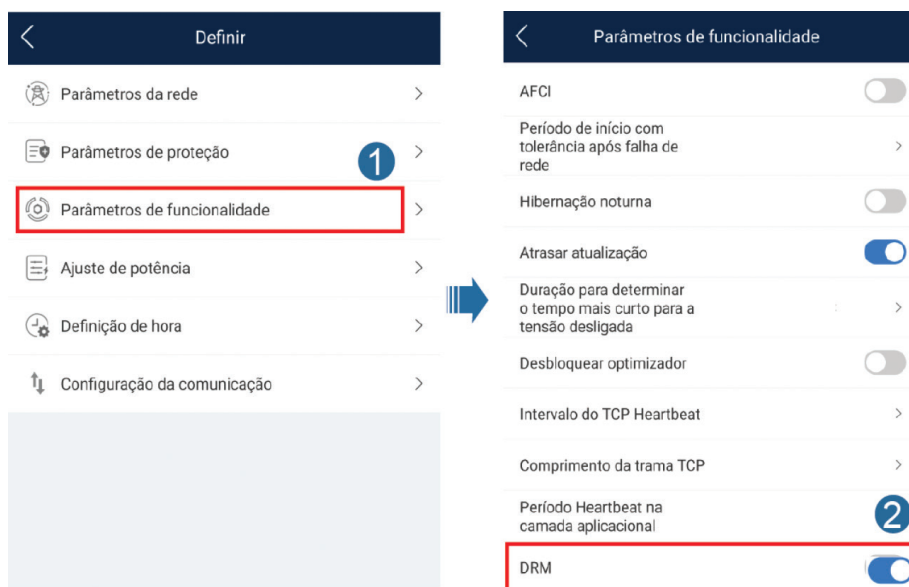


Figura 8.19: DRM.

9 MANUTENÇÃO DO SISTEMA

9.1 DESLIGAMENTO DO SISTEMA

Precauções


ATENÇÃO!

Depois que o SIW300H L1 for desligado, a eletricidade e o aquecimento restantes ainda poderão causar choques elétricos e queimaduras. Portanto, coloque luvas de proteção e comece a operar o SIW300H L1 cinco minutos após o desligamento.

Procedimento

Passo 1: Envie um comando de encerramento no aplicativo.

Passo 2: Desative a chave CA entre o SIW300H L1 e a rede elétrica.

Passo 3: Desative a chave CC na parte inferior do SIW300H L1.

Passo 4: (Opcional) Instale o parafuso de travamento na chave CC.

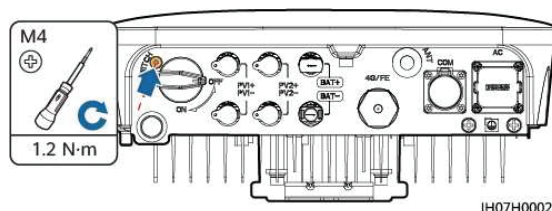


Figura 9.1: Instalação de um parafuso de travamento na chave CC.

Passo 5: Desative a chave CC entre o SIW300H L1 e as série de módulos fotovoltaicos.

Passo 6: (Opcional) Desative a chave da bateria entre o SIW300H L1 e as baterias.

9.2 MANUTENÇÃO DE ROTINA

Para garantir que o SIW300H L1 possa operar corretamente por um período prolongado, é recomendável realizar a manutenção de rotina conforme descrito neste capítulo.


CUIDADO!

Antes de limpar o SIW300H L1, conectar cabos e realizar a manutenção da confiabilidade do aterramento, desative o SIW300H L1 (consulte **8.1 Desligamento do sistema** para obter detalhes).

Item de verificação	Método de verificação	Intervalo de manutenção
Limpeza do sistema	Verifique periodicamente se não há obstáculos nem poeira nos dissipadores de calor.	Uma vez a cada 6 a 12 meses
Estado de funcionamento do sistema	- Verifique se o SIW300H L1 não está danificado nem deformado. - Verifique se o SIW300H L1 opera sem nenhum som anormal. - Verifique se todos os parâmetros do SIW300H L1 estão definidos corretamente durante a operação.	Semestralmente
Ligação elétrica	- Verifique se os cabos estão presos. - Verifique se os cabos estão intactos, em particular, se as peças em contato com a superfície metálica não estão arranhadas. - Verifique se os terminais de entrada CC, os terminais da bateria, as portas COM, as portas ANT e as tampas à prova d'água do Smart Dongle não utilizados estão travados.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.
Confiabilidade do aterramento	Verifique se os cabos do terra estão ligados firmemente.	A primeira inspeção deve ser realizada 6 meses após o comissionamento inicial. A partir daí, o intervalo pode ser de 6 a 12 meses.

Tabela 9.1: Lista de verificação de manutenção.

9.3 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

As gravidades dos alarmes são definidas da seguinte maneira:

- Importante: O SIW300H L1 é desligado ou funciona de forma anormal após uma falha ocorrer.
- Secundária: Alguns componentes estão com falha, mas o SIW300H L1 ainda pode ser ligado à rede elétrica e gerar energia.
- Aviso: O SIW300H L1 funciona normalmente, mas sua potência de saída diminui devido a fatores externos.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2001	Alta tensão de entrada da série de módulos fotovoltaicos	Importante	A matriz FV não está configurada corretamente. Há módulos FV em demasia ligados em série na série de módulos fotovoltaicos e, portanto, a tensão de circuito aberto excede a tensão operacional máxima do SIW300H L1. ID da causa = 1, 2 ■ 1: A tensão de entrada FV1 está alta. ■ 2: A tensão de entrada FV2 está alta.	Verifique a configuração da ligação serial da série de módulos fotovoltaicos e certifique-se de que a tensão do circuito aberto da série de módulos fotovoltaicos não seja maior que a tensão operacional máxima do SIW300H L1. Após a configuração da matriz FV ser corrigida, o alarme desaparecerá.
2002	Falha de arco CC	Importante	Os cabos de alimentação da série de módulos fotovoltaicos provocam arco ou estão com mau contato. ID da causa = 1, 2 ■ 1: Falha de arco FV1 CC.	Verifique se os cabos da série de módulos fotovoltaicos provocam arco ou estão com mau contato.
2011	Série de módulos fotovoltaicos revertida	Importante	■ 2: Falha de arco FV2 CC A série de módulos fotovoltaicos está ligada invertida. ID da causa = 1, 2 ■ 1: O FV1 está ligado invertido. ■ 2: O FV2 está ligado invertido.	Verifique se a série de módulos fotovoltaicos está ligada ao SIW300H L1 de maneira inversa. Em caso positivo, aguarde até que a corrente da série de módulos fotovoltaicos diminua até ficar abaixo de 0,5 A, defina a chave CC como DESATIVADO (OFF) e ajuste a polaridade da cadeia FV.
2021	Falha na verificação do AFCI	Importante	A verificação AFCI falhou. ID da causa = 1, 2 ■ 1: O circuito de verificação AFCI apresenta anomalia. ■ 2: O circuito do AFCI está com falha.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC e ative-as após 5 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2032	Falha na rede	Importante	ID da causa = 1 ■ A rede elétrica sofre uma interrupção. ■ O circuito CA está desligado ou o disjuntor CA está na posição DESATIVADO (OFF).	1. Verifique a tensão CA. 2. Verifique se o circuito CA está desligado ou a chave CA está DESLIGADA.
2033	Subtensão da rede	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede está abaixo do limite mínimo ou o período de baixa tensão durou mais que o valor especificado pela passagem de baixa tensão (LVRT).	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300H L1 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção contra subtensão da rede elétrica e por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou do sistema de gestão de rede (NMS) com o consentimento da operadora de energia local. 3. Se a falha persistir por um longo tempo, verifique a ligação entre a chave CA e o cabo de potência de saída.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2034	Sobretensão da rede	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede excede o limite máximo ou a alta tensão durou mais que o valor especificado pela passagem de alta tensão (HVRT).	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300H L1 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer com frequência, verifique se a tensão da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção contra sobretensão da rede elétrica e por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou do NMS com o consentimento da operadora de energia local. - Verifique se a tensão de pico da rede elétrica está muito alta. Se a falha persistir e não puder ser corrigida por um longo período de tempo, entre em contato com a operadora de energia.
2036	Sobrefrequência da rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede elétrica é superior ao padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300H L1 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer muitas vezes, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Nesse caso, modifique o limite de proteção contra sobrefrequência da rede por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou NMS com o consentimento do operador de energia elétrica local.
2037	Subfrequência da rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A frequência real da rede é inferior ao padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300H L1 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer muitas vezes, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local. Em caso afirmativo, modifique o limite de proteção contra subfrequência da rede elétrica e por meio do aplicativo móvel SmartLogger ou do NMS com o consentimento da operadora de energia local.
2038	Frequência instável da rede	Importante	ID da causa = 1 Exceção da rede elétrica: A taxa de alteração da frequência real da rede não está em conformidade com o padrão da rede de energia elétrica local.	- Se o alarme ocorrer ocasionalmente, a rede elétrica poderá apresentar temporariamente anomalias. O SIW300H L1 é automaticamente restabelecido após detectar que a rede elétrica voltou ao normal. - Se o alarme ocorrer muitas vezes, verifique se a frequência da rede elétrica está dentro do intervalo permitido. Se não estiver, entre em contato com o operador de energia elétrica local.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2039	Sobretensão de saída	Importante	ID da causa = 1 A tensão da rede cai drasticamente ou a rede elétrica entra em curto-circuito. Como resultado, a corrente de saída transitória do SIW300H L1 excede o limite máximo e, portanto, a proteção do SIW300H L1 é acionada.	1. O SIW300H L1 detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SIW300H L1 recupera-se automaticamente. 2. Se o alarme ocorrer com frequência e afetar o rendimento energético da instalação, verifique se a saída está em curto-circuito. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2040	Excesso de saída do componente CC	Importante	ID da causa = 1 O componente CC da corrente de saída do SIW300H L1 excede o limite máximo especificado.	1. O SIW300H L1 detecta suas condições de operação externas em tempo real. Após a falha ser corrigida, o SIW300H L1 recupera-se automaticamente. 2. Se o alarme ocorrer com frequência, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2051	Corrente residual anômala	Importante	ID da causa = 1 A impedância de isolamento no lado de entrada para o PE diminui quando o SIW300H L1 está em operação.	1. Se o alarme ocorrer ocasionalmente, o circuito externo poderá estar temporariamente anômalo. O SIW300H L1 é automaticamente restabelecido depois que a falha é corrigida. 2. Se o alarme ocorrer com frequência ou persistir, verifique se a impedância entre a série de módulos fotovoltaicos e o aterramento está muito baixa.
2062	Baixa resistência de isolamento	Importante	ID da causa = 1 ■ Um curto-circuito ocorre entre a série de módulos fotovoltaicos e o aterramento. ■ O ar ambiente da matriz FV está úmido e o isolamento entre a matriz FV e o aterramento está inadequado.	1. Verifique a impedância de saída da matriz FV para o aterramento. Se houver um curto-circuito ou falta de isolamento, corrija-o. 2. Verifique se o cabo de PE do SIW300H L1 está ligado corretamente. Se a impedância for inferior ao limite de proteção especificado em dias chuvosos e nublados, defina a Proteção da resistência de isolamento usando o aplicativo móvel, o SmartLogger ou o NMS. Resistência de isolamento da corrente: x MΩ, posição de possível curto-circuito: x%. A posição de curto-circuito é válida para uma única série de módulos fotovoltaicos. Se houver várias séries de módulos fotovoltaicos, verifique-as uma por uma. Para obter detalhes, consulte E Localização de falhas de resistência de isolamento.
2063	Temperatura excessiva do gabinete	Secundária	ID da causa = 1 ■ O SIW300H L1 está instalado em um local com pouca ventilação. ■ A temperatura ambiente excede o limite máximo. ■ O SIW300H L1 não está funcionando de maneira adequada.	■ Verifique a ventilação e a temperatura ambiente na posição de instalação do SIW300H L1. ■ Se a ventilação for ruim ou se a temperatura ambiente exceder o limite máximo, melhore a ventilação e a dissipação do calor. ■ Se a ventilação e a temperatura ambiente atenderem aos requisitos, entre em contato com o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2064	Falha do dispositivo	Importante	Ocorreu uma falha irreversível em um circuito dentro do SIW300H L1. ID da causa = 1-12 ■ 1: A entrada do Boost entrou em curto-circuito. ■ 2: A entrada do Boost apresenta sobrecorrente. ■ 3: O circuito do controle está com falha. ■ 4: O circuito do inversor está anômalo. ■ 5: O sensor da corrente residual está com falha. ■ 6: Falha na detecção da temperatura. ■ 7: Falha na leitura/gravação da EEPROM. ■ 8: A fonte de alimentação está anômala. ■ 9: O relé ligado à rede está anômalo. ■ 10: O barramento CC apresenta sobretensão. ■ 11: O barramento CC apresenta subtensão. ■ 12: O barramento CC apresenta desequilíbrio de tensão.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC e ative-as após 5 minutos. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2065	Atualização falhou ou incompatibilidade com número de versão	Secundária	A atualização não foi finalizada normalmente. ID da causa = 1-4, 7 ■ 1: O software e o hardware do controlador principal não correspondem. ■ 2: O número de versão de software do controlador principal e auxiliar não corresponde. ■ 3: O número de versão do software do controlador de energia e monitoramento não corresponde. ■ 4: Atualização falhou. ■ 7: O otimizador de atualização falhou.	1. Execute uma atualização novamente. 2. Se a atualização falhar várias vezes, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
61440	Unidade de monitoramento com falha	Secundária	ID da causa = 1 ■ A memória flash é insuficiente. ■ A memória flash tem setores defeituosos.	Desative a chave de saída CA e a chave de entrada CC e ative-as após 5 minutos. Se o problema persistir, substitua a placa de monitoramento ou entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.
2067	Coletor de energia com falha	Importante	ID da causa = 1 O Smart Power Sensor está desligado.	1. Verifique se o tipo de dispositivo de medição configurado é igual ao do modelo real. 2. Verifique se os parâmetros de comunicação predefinidos para os Smart Power Sensors são iguais aos das configurações do RS485 do SIW300H L1. 3. Verifique se o Smart Power Sensor está ligado e se o cabo de comunicação RS485 está ligado corretamente.
2068	Bateria anormal	Secundária	A bateria está com falha, desligada ou o disjuntor da bateria está DESATIVADO (OFF) quando a bateria está em funcionamento. ID da causa = 1-4 ■ 1: A comunicação da bateria está anômala. ■ 2: A porta da bateria apresenta sobrecorrente. ■ 3: O cabo de ativação da bateria não está ligado corretamente. ■ 4: A tensão da porta da bateria está anômala.	1. Se o indicador de falha da bateria estiver aceso ou intermitente, entre em contato com o fornecedor da bateria. 2. Verifique se o cabo de comunicação/alimentação/ativação da bateria está instalado corretamente e se os parâmetros de comunicação são os mesmos das configurações do RS485 do SIW300H L1. 3. Verifique se a chave de alimentação auxiliar na bateria está definida como ATIVADO (ON). 4. Envie um comando de encerramento no aplicativo. Desative a chave de saída CA, a chave de entrada CC e a chave da bateria. Depois de 5 minutos, ative a chave da bateria, a chave de saída CA e a chave de entrada CC, nessa sequência. 5. Se a falha persistir, entre em contato com o revendedor ou com o suporte técnico da WEG.

ID do alarme	Nome do alarme	Gravidade do alarme	Causas possíveis	Solução de problemas
2070	Ilhamento ativo	Importante	ID da causa = 1 Quando a rede elétrica apresenta uma interrupção de energia CA, o SIW300H L1 detecta o ilhamento de forma proativa.	Verifique se a tensão da ligação à rede do SIW300H L1 está normal.
2080	Configuração anômala do módulo FV	Importante	A configuração do módulo FV não atende aos requisitos, ou a saída do módulo FV está invertida ou em curto-circuito. ID da causa = 2, 3, 6, 7, 8, 9 2: A potência da série de módulos fotovoltaicos ou o número de otimizadores ligados em série numa série de módulos fotovoltaicos excede o limite superior. 3: O número de otimizadores ligados em série numa série de módulos fotovoltaicos é inferior ao limite inferior, a saída da série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente ou a saída de alguns otimizadores na série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente. 6: Sob o mesmo MPPT, o número de otimizadores ligados em série de módulos fotovoltaicos ligados em paralelo é diferente ou a saída de alguns otimizadores em série de módulos fotovoltaicos está inversamente ligada. 7: A posição de instalação do otimizador foi alterada ou as série de módulos fotovoltaicos estão combinadas ou trocadas. 8: A luz solar é fraca ou muda de forma anormal. 9: Em cenários de configuração parcial, a tensão da série de módulos fotovoltaicos excede as especificações de tensão de entrada do inversor.	Verifique se o número total de módulos FV, o número de módulos FV em uma série de módulos fotovoltaicos de caracteres e o número de série de módulos fotovoltaicos atendem aos requisitos e se a saída do módulo FV está invertida. - ID2: Verifique se a potência da série de módulos fotovoltaicos ou o número de módulos FV ligados em série na série de módulos fotovoltaicos excede o limite superior. - ID3: 1. Verifique se o número de otimizadores ligados em série na série de módulos fotovoltaicos está abaixo do limite inferior. 2. Verifique se a saída da série de módulos fotovoltaicos está ligada inversamente. 3. Verifique se a saída da série de módulos fotovoltaicos está desligada. 4. Verifique se o cabo de extensão da saída do otimizador está correto (conector positivo numa extremidade e conector negativo na outra). - ID6: 1. Verifique se o número de otimizadores ligados em série nas série de módulos fotovoltaicos ligadas em paralelo sob o mesmo MPPT é o mesmo. 2. Verifique se o cabo de extensão da saída do otimizador está correto (conector positivo numa extremidade e conector negativo na outra). - ID7: Quando a luz solar estiver normal, execute novamente a função de pesquisa do otimizador. - D8: Quando a luz solar estiver normal, execute novamente a função de pesquisa do otimizador. - ID9: Calcule a tensão da série de módulos fotovoltaicos com base no número de módulos FV na série de módulos fotovoltaicos e verifique se a tensão da cadeia FV excede o limite superior da tensão de entrada do inversor.
2081	Falha do otimizador	Aviso	ID da causa = 1 Um otimizador está com defeito.	Verificar o ecrã de informações do otimizador para consultar os detalhes da avaria.

Tabela 9.2: Alarmes comuns e medidas para solução de problemas.

**NOTA!**

Entre em contato com seu revendedor se todos os procedimentos de análise de falha listados acima forem concluídos e a falha ainda existir.

10 DESCARTE DO SIW300H L1

10.1 REMOÇÃO DO SIW300H L1

Procedimento

Passo 1: Desative o SIW300H L1. Para obter detalhes, consulte 9.1 Desligamento do sistema.

Passo 2: Desligue todos os cabos do SIW300H L1, incluindo cabos de sinal, cabos de potência de entrada CC, cabos da bateria, cabos de alimentação de saída CA e cabos de PE.

Passo 3: Remova a antena WLAN ou o Smart Dongle do SIW300H L1.

Passo 4: Remova o SIW300H L1 do suporte de montagem.

Passo 5: Remova o suporte de montagem.

10.2 EMBALAGEM DO SIW300H L1

- Se a embalagem original estiver disponível, coloque o SIW300H L1 dentro dela e, em seguida, lacre-a com fita adesiva.
- Se a embalagem original não estiver disponível, coloque o SIW300H L1 dentro de uma caixa de papelão adequada e lacre-a devidamente.

10.3 DESCARTE DO SIW300H L1

Se a vida útil do SIW300H L1 expirar, descarte-o de acordo com as regras de descarte local para equipamentos elétricos e resíduos de componentes eletrônicos.

11 PARÂMETROS TÉCNICOS

11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SIW300H L1

Especificações técnicas	M020-L1	M030-L1	M040-L1	M050-L1	M060-L1
Eficiência máxima	98,2%	98,3%	98,4%	98,4%	98,4%
Eficiência ponderada europeia	96,7%	97,3%	97,5%	97,8%	97,8%

Tabela 11.1: especificações técnicas

Especificações técnicas	SIW300H-M020-L1	SIW300H-M030-L1	SIW300H-M040-L1	SIW300H-M050-L1	SIW300H-M060-L1
Tensão máxima de entrada ^a	- Nenhuma bateria ligada: 600 V - Bateria SBW300: 495 V				
Corrente máxima de entrada (por MPPT)	12,5A				
Corrente máxima de curto-circuito (por MPPT)	- Nenhuma bateria ligada: 18 A - Bateria SBW300 ligado: 15 A				
Intervalo de tensão operacional	- Nenhuma bateria ligada: 80–600 V - Bateria SBW300 ligado: 350–450 V				
Tensão de inicialização	100 V				
Intervalo de tensão do MPPT	90–560 V				
Tensão nominal de entrada	360 V				
Fonte de alimentação	2				
Número de MPPTs	2				

Nota a: A tensão máxima de entrada inclui a tensão de entrada do FV e a tensão de entrada da bateria.

Tabela 11.2: Entrada

Especificações técnicas	SIW300H-M020-L1	SIW300H-M030-L1	SIW300H-M040-L1	SIW300H-M050-L1	SIW300H-M060-L1
Potência nominal de saída	2000 W	3000 W	4000 W	5000 W ^a	6000 W
Potência aparente máxima	2200 VA	3300 VA	4400 VA	5500 VA ^c	6000 VA
Tensão de saída nominal	220 V/230 V/240 V				
Frequência da rede elétrica adaptada	50 Hz/60 Hz				
Corrente máxima de saída	10 A	15 A	20 A	25 A ^d	27 A
Fator de potência	0,8 principais e 0,8 indutivos				
Total máximo de distorção harmônica (potência nominal)	≤ 3%				

Nota a: A potência nominal de saída é de 4990 W para o código de rede elétrica AS4777.

Nota b: A potência aparente máxima é de 4600 VA para o código de rede elétrica VDE-ar-N 4105 e de 4990 VA para o código de rede elétrica AS4777.

Nota c: A potência aparente máxima é de 4990 VA para o código de rede elétrica AS4777.

Nota d: A corrente máxima de saída é 21,7 A do código de rede elétrica AS4777.

Tabela 11.3: Saída

Especificações técnicas	SIW300H-M020-L1	SIW300H-M030-L1	SIW300H-M040-L1	SIW300H-M050-L1	SIW300H-M060-L1
Proteção antiilhamento	Compatível				
Proteção contra polaridade reversa de CC	Compatível				
Proteção de monitoramento de isolamento	Compatível				
Monitoramento de corrente residual	Compatível				
Proteção contra curto-circuito de CA	Compatível				
Proteção contra sobrecorrente de CA	Compatível				
Proteção contra temperatura excessiva do gabinete	Compatível				
Proteção contra picos de tensão CC	Compatível				
Proteção contra picos de tensão CA	Compatível				
Proteção contra sobretensão de CA	Compatível				
Proteção contra falha de arco	Compatível				

Tabela 11.4: Proteção

Especificações técnicas	SIW300H-M020-L1	SIW300H-M030-L1	SIW300H-M040-L1	SIW300H-M050-L1	SIW300H-M060-L1
Tela	Indicadores LED, WLAN+Aplicativo				
WLAN	Compatível				
RS485	Compatível				
Módulo de expansão das comunicações	WLAN-FE (opcional)/4G (opcional)				

Tabela 11.5: Comunicações

Especificações técnicas	SIW300H-M020-L1	SIW300H-M030-L1	SIW300H-M040-L1	SIW300H-M050-L1	SIW300H-M060-L1
Topologia	Sem transformador				
Grau de prot.	IP65				
Modo de refrigeração	Refrigeração natural				
Dimensões (A x L x P)	365 mm x 365 mm x 140 mm (excluindo os suportes)				
Peso	< 12,3 kg				
Temperatura de operação	-25 °C a +60 °C (reduzida quando a temperatura é superior a +45 °C)				
Umidade	0-100% RH				
Altitude de funcionamento	0 a 4.000 m (reduzida acima de 2.000 m)				

Tabela 11.6: Parâmetros comuns

11.2 COMPATIBILIDADE COM OTIMIZADOR

Modelo	Potência	Localização AFCI	Rapid Shutdown	Dimensões
SUN2000-450W-P	450 W	Sim	Sim	71 x 138 x 25 mm
SUN2000-600W-P	600 W	Sim	Sim	75 x 140 x 28 mm

Tabela 11.7: compatibilidade otimizador.

12 CÓDIGO DE REDE


NOTA!

Os códigos de rede estão sujeitos a alterações. Os códigos listados são apenas para referência.

Código da rede nacional/regional	Descrição	SIW300H-M020-L1	SIW300H-M030-L1	SIW300H-M040-L1	SIW300H-M050-L1	SIW300H-M060-L1
VDE-ARN-4105	Rede elétrica LV a Alemanha	Compatível	Compatível	Compatível	-	-
UTE C15-712-1(A)	Rede elétrica da França continental	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
UTE C15-712-1(B)	Rede elétrica da França insular	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
UTE C15-712-1(C)	Rede elétrica da França insular	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
CEIO-21	Rede elétrica da Itália	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
RD1699/661	Rede elétrica LV da Espanha	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
C10/11	Rede elétrica da Bélgica	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	
AS4777	Rede elétrica da Austrália	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
IEC61727-60Hz	IEC 61727 LV (60 Hz)	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
TAI-PEA	Rede elétrica padrão ligada à rede elétrica da Tailândia	-	Compatível	-	Compatível	-
TAI-MEA	Rede elétrica padrão ligada à rede elétrica da Tailândia	-	Compatível	-	Compatível	-
EN50549-LV	Rede elétrica da Irlanda	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
ABNT NBR16149	Rede elétrica do Brasil	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Combustível-motor-rede elétrica	Rede elétrica híbrida do gerador a diesel	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Combustível-motor-rede elétrica-60 Hz	Rede elétrica híbrida do gerador a diesel	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
Áustria	Rede elétrica da Áustria	Compatível	Compatível	Compatível	-	-
G98	Rede elétrica do Reino Unido G98	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível
G99-TYPEALV	Rede elétrica do Reino Unido G99_TypeA_LV	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível	Compatível

Tabela 12.1: Código de rede

13 COMISSIONAMENTO DE DISPOSITIVOS

Passo 1: Acesse a tela **Comissionamento de dispositivos**.

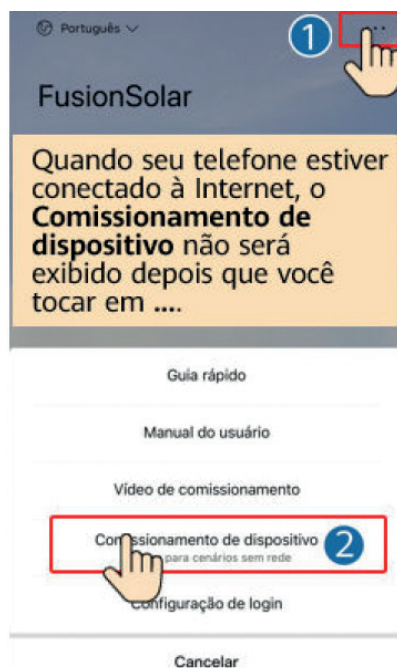


Figura 13.1: Método 1: antes do login (não conectado à Internet)



Figura 13.2: Método 2: depois do login (conectado à Internet)

Passo 2: Conecte-se à WLAN do inversor solar e faça o login na tela de comissionamento de dispositivos como o usuário **instalador**.

**AVISO!**

- Se o telefone celular estiver diretamente conectado ao SIW300H L1, a distância visível entre o SIW300H L1 e o telefone celular deve ser inferior a 3 m quando uma antena interna é usada, e inferior a 50 m quando uma antena externa é usada para garantir a qualidade da comunicação entre o aplicativo e o SIW300H L1. As distâncias são apenas para referência e podem variar de acordo com os telefones celulares e as condições de proteção.
- Ao conectar o SIW300H L1 à WLAN por meio de um roteador, certifique-se de que o telefone celular e o SIW300H L1 estejam na área de cobertura da WLAN do roteador e que o SIW300H L1 esteja conectado ao roteador.
- O roteador é compatível com o roteador WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) e a qualidade do sinal WLAN atinge o SIW300H L1.
- O modo de criptografia WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 é recomendado para roteadores. A criptografia de nível empresarial não é suportada (por exemplo, pontos de acesso públicos que exigem autenticação, como WLAN de aeroporto). WEP e WPA TKIP não são recomendados porque esses dois modos de criptografia têm sérios problemas de segurança. Se o acesso falhar no modo WEP, faça o login no roteador e altere o modo de criptografia do roteador para WPA2 ou WPA/WPA2.

**NOTA!**

- Obtenha a senha inicial para se conectar à WLAN do inversor solar na etiqueta na parte lateral do inversor solar.
- Use a senha inicial na primeira inicialização e altere-a imediatamente após o login. Para garantir a segurança da conta, altere a senha periodicamente e lembre-se da nova senha. A não alteração da senha inicial pode causar a divulgação da senha. Uma senha que permanece inalterada por muito tempo pode ser roubada ou descoberta. Se uma senha for perdida, os dispositivos não poderão ser acessados. Nesses casos, o usuário é responsável por qualquer perda causada à central fotovoltaica.
- Ao acessar a tela **Comissionamento de dispositivos** do SIW300H L1 pela primeira vez, você precisa definir manualmente a senha de login porque o SIW300H L1 não tem uma senha de login inicial.

14 REDEFINIÇÃO DE SENHA

Passo 1: Certifique-se de que o SIW300H L1 se conecte às fontes de alimentação CA e CC ao mesmo tempo. Os indicadores  e  ficam verdes ou piscam em intervalos longos por mais de 3 minutos.

Passo 2: Execute as seguintes operações em 3 minutos:

1. Desligue a chave CA e coloque a chave CC na parte inferior do SIW300H L1 na posição DESLIGADO. Se o SIW300H L1 se conectar às baterias, desligue a chave da bateria e aguarde até que todos os indicadores LED no painel do SIW300H L1 se desliguem.
2. Coloque a chave CC na posição LIGADO e certifique-se de que a fonte de alimentação CA não esteja conectada e o indicador  esteja piscando em verde em intervalos longos.
3. Coloque a chave CC na posição DESLIGADO e aguarde até que todos os indicadores LED no painel do SIW300H L1 estejam desligados.
4. Coloque a chave CC na posição LIGADO. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA não esteja conectada. Aguarde até que todos os indicadores no painel do inversor solar pisquem e desligue após 30 segundos.

Passo 3: Redefina a senha em 10 minutos. (Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, todos os parâmetros do inversor solar continuarão inalterados.)

1. Aguarde até que o indicador pisque em verde em intervalos longos.
2. Obtenha o nome inicial do ponto de acesso WLAN (SSID) e a senha inicial (PSW) na etiqueta na lateral do SIW300H L1 e conecte-se ao aplicativo.
3. Na tela de login, defina uma nova senha e faça login no aplicativo.



Figura 14.1: Definição de senha

Passo 4: Ative o SIW300H L1. Depois que o SIW300H L1 for ativado, faça login no aplicativo usando o nome inicial do ponto de acesso WLAN e a senha do SIW300H L1 dentro de 10 minutos. Em seguida, redefina a senha e defina os parâmetros do roteador e do sistema de gestão para realizar a gestão remota. Se nenhuma operação for realizada dentro de 10 minutos, todos os parâmetros do SIW300H L1 permanecerão inalterados.

■ Definição de parâmetros do roteador

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento de dispositivos > Definir > Configuração de comunicação > Definições do router ligado ao inversor** e defina os parâmetros do roteador.

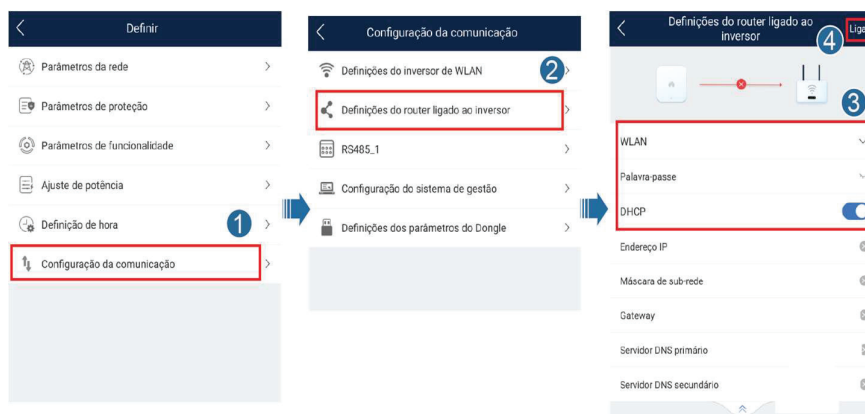


Figura 14.2: Definição de parâmetros do roteador

■ Definir parâmetros do sistema de gestão

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento de dispositivos > Definir > Configuração de comunicação > Configuração do sistema de gestão** e defina os parâmetros do sistema de gestão.

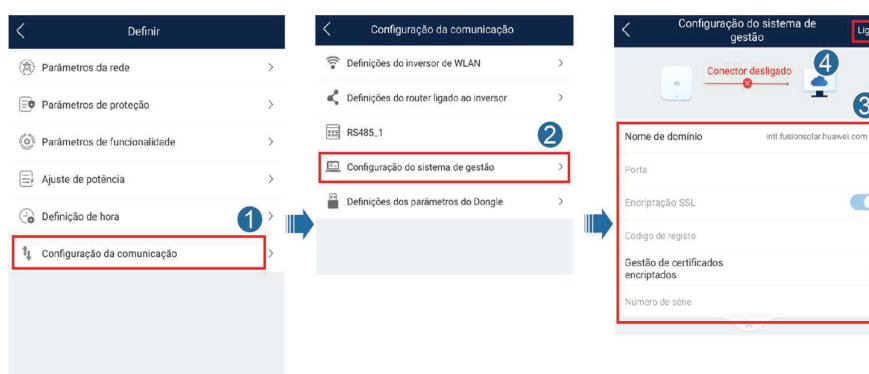


Figura 14.3: Definir parâmetros do sistema de gestão

■ (Opcional) Redefinição de senha da WLAN

Faça login no aplicativo FusionSolar, escolha **Comissionamento de dispositivos > Definir > Configuração de comunicação > Definições de WLAN do inversor** e redefina a senha da WLAN.

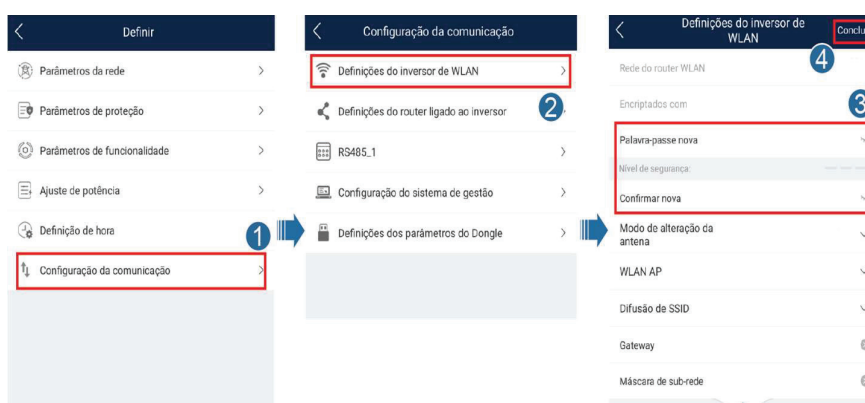


Figura 14.4: Redefinição de senha da WLAN

15 DESLIGAMENTO RÁPIDO

Quando todos os módulos FV conectados ao inversor solar são configurados com otimizadores, o sistema FV desliga rapidamente e reduz a tensão de saída da série de módulos fotovoltaicos para menos de 30 V em 30 segundos.

Execute os passos a seguir para acionar o desligamento rápido:

- Método 1: Desligue a chave CA entre o inversor solar e a rede elétrica.
- Método 2: Posicione a **Chave CC** na parte inferior do inversor solar em **OFF**.

16 LOCALIZAÇÃO DE FALHAS DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO

Se a resistência de aterramento de uma série de módulos fotovoltaicos conectada a um inversor solar for muito baixa, o inversor solar gera um alarme Baixa resistência de isolamento.

As causas possíveis são:

- Um curto-circuito ocorre entre a série de módulos fotovoltaicos e o aterramento.
- O ar ambiente da matriz FV está úmido e o isolamento entre a matriz FV e o aterramento está inadequado.

Para localizar a falha, conecte cada série de módulos fotovoltaicos a um inversor solar, ligue e verifique o inversor solar e localize a falha com base nas informações de alarme relatadas pelo aplicativo FusionSolar. Se um sistema não estiver configurado com nenhum otimizador, ignore as operações correspondentes. Execute os passos a seguir para detectar a falha de resistência de isolamento:

**AVISO!**

Se ocorrerem duas ou mais falhas no isolamento do aterramento em uma única série de módulos fotovoltaicos, o método a seguir não poderá localizar a falha. Será necessário verificar cada módulo FV separadamente.

Passo 1: A fonte de alimentação CA está conectada; posicione a chave CC na parte inferior do inversor solar em OFF. Se o inversor solar se conectar a baterias, espere 1 minuto e desligue o interruptor da bateria e, em seguida, o interruptor de alimentação auxiliar da bateria.

Passo 2: Conecte cada série de módulos fotovoltaicos ao inversor solar e posicione a chave CC em ON. Se o status do inversor solar for **Encerramento: Comando**, escolha **Comissionamento de dispositivos** > **Manutenção** > **Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de inicialização.

Passo 3: Faça o login no aplicativo FusionSolar e escolha **Meu > Comissionamento de dispositivos**. Na tela **Comissionamento de dispositivos**, conecte e faça login no inversor solar para acessar a tela **Gestão de alarmes**. Verifique se o alarme **Baixa resistência de isolamento** é reportado.

- Se o alarme **Resistência de isolamento baixa** não for reportado um minuto após o CC ser alimentado, escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação. Posicione a chave CC em OFF e vá para o **Passo 2** para conectar outra série de módulos fotovoltaicos ao inversor solar para fazer uma verificação.
- Se um alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for reportado um minuto após o CC ser alimentado, verifique a porcentagem de possíveis posições de curto-circuito na página **Detalhes do alarme** e vá para o **Passo 4**.



Figura 16.1: Detalhes do alarme



NOTA!

- Os terminais positivo e negativo de uma série de módulos fotovoltaicos estão ligados aos terminais FV+ e FV– do inversor solar. O terminal FV– representa uma possibilidade de 0% para a posição de curto-circuito e o terminal FV+ representa uma possibilidade de 100% para a posição de curto-circuito. Outras porcentagens indicam que a falha ocorre em um módulo ou em um cabo de FV na série de módulos fotovoltaicos.
- Posição de possível falha = Número total de módulos FV em uma série de módulos fotovoltaicos x Porcentagem de possíveis posições de curto-circuito. Por exemplo, se uma série de módulos fotovoltaicos consiste em 14 módulos FV e a porcentagem da possível posição de curto-circuito é de 34%, a posição de possível falha é 4,76 (14 x 34%), indicando que a falha está localizada perto do módulo FV 4, incluindo os módulos FV anteriores e seguintes e os cabos do módulo FV 4. O inversor solar tem uma precisão de detecção de ± 1 módulo FV.

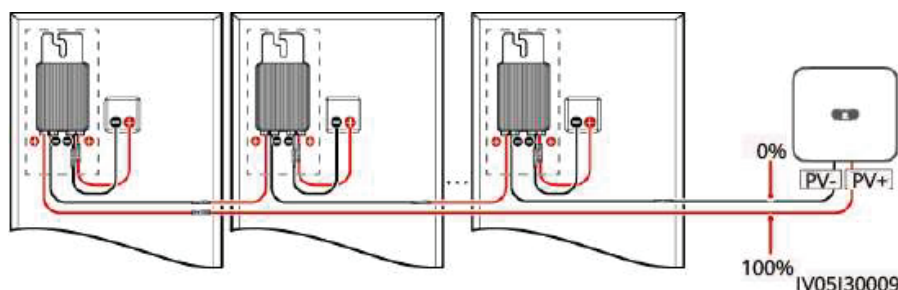


Figura 16.2: Definição da porcentagem da posição do curto-circuito

Passo 4: Posicione a chave CC em OFF e verifique se o conector ou o cabo CC entre os possíveis módulos FV defeituosos e os otimizadores correspondentes, ou entre os módulos FV adjacentes e os otimizadores correspondentes, estão danificados.

- Em caso afirmativo, substitua o conector danificado ou o cabo CC, posicione a chave CC em ON e veja as informações do alarme.
 - Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** não for reportado um minuto após o CC ser alimentado, a inspeção na série de módulos fotovoltaicos está concluída. Escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação. Posicione a chave CC em OFF. Vá para o **Passo 2** para verificar outras série de módulos fotovoltaicos. Em seguida, vá para o **Passo 8**.
 - Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for relatado um minuto após o CC ser alimentado, vá para o **Passo 5**.

- Em caso negativo, vá para o **Passo 5**.

Passo 5: Posicione a chave CC em OFF, desconecte os possíveis módulos FV defeituosos e os otimizadores correspondentes da série de módulos fotovoltaicos, e conecte um cabo de extensão CC com um conector MC4 aos módulos FV ou otimizadores adjacentes. Posicione a chave CC em ON e visualize as informações do alarme.

- Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** não for reportado um minuto após o CC ser alimentado, a falha está no módulo FV e no otimizador desconectados. Escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação. Vá para o **Passo 7**.
- Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for reportado um minuto após o CC ser alimentado, a falha não está no módulo FV ou no otimizador desconectados. Vá para o **Passo 6**.

Passo 6: Posicione a chave CC em OFF, reconecte o módulo FV e o otimizador removidos, e repita o Passo 5 para verificar os módulos FV e os otimizadores adjacentes.

Passo 7: Determine a posição da falha de isolamento do aterramento.

1. Desconecte o módulo FV com uma possível falha do otimizador.
2. Posicione a chave CC em OFF.
3. Conecte o otimizador com uma possível falha à série de módulos fotovoltaicos.
4. Posicione a chave CC em ON. Se o status do inversor solar for **Encerramento: Comando**, escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de inicialização. Verifique se o alarme **Baixa resistência de isolamento** é reportado.
 - Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** não for reportado um minuto após o inversor solar ser ligado, o módulo FV está com defeito. Escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de desativação.
 - Se o alarme **Baixa resistência de isolamento** ainda for reportado um minuto após o inversor solar ser ligado, o otimizador está com defeito.
5. Posicione a chave CC em OFF. Substitua o componente com defeito para corrigir a falha de resistência de isolamento. Vá para o **Passo 2** para verificar outras série de módulos fotovoltaicos. Em seguida, vá para o **Passo 8**.

Passo 8: Se o inversor solar se conectar a baterias, ligue o interruptor auxiliar de energia da bateria e, em seguida, o interruptor da bateria. Posicione a chave CC em ON. Se o status do inversor solar for **Encerramento: Comando**, escolha **Comissionamento de dispositivos > Manutenção > Inversor ligado/desligado** no aplicativo e envie um comando de inicialização.

17 ACRÔNIMOS E ABREVIações

A

CA corrente alternada

D

CC corrente contínua

DCI identificação de corrente contínua

F

FRT falha na passagem

H

HVRT passagem de alta tensão

I

ID identificador

L

LED diodo emissor de luz

LVRT passagem de baixa tensão

M

MAC controle de acesso à mídia

MPPT acompanhamento de ponto de energia máxima

P

PE aterramento de proteção

PV fotovoltaico(a)

R

RCMU unidade de monitoramento de corrente residual

RH

umidade relativa

S

SN número de série

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



WEG Group - Automation Business Unit
Jaraguá do Sul - SC - Brazil
Phone: +55 47 3276 4000
automacao@weg.net
www.weg.net

Cod: | Rev: 00 | Data (m/a): 03/2023
Subject to change without prior notice. The information contained herein is the reference value.